

学校代码： 1 0 2 6 4

研究生学号： M180200524

上海海洋大学

硕士学位论文

题 目： 长江口凤鲚繁殖力和产卵分数研究

英文题目： The study of the fecundity and spawning fraction of
Coilia mystus in the Yangtze Estuary

专 业： 渔业资源

研究方向： 渔业生态学

姓 名： 黄承伟

指导教师： 万荣

二〇二一年五月三十日

上海海洋大学硕士学位论文

答辩委员会成员名单

姓名	工作单位	职称	备注
戴小杰	上海海洋大学	教授	主席
陈锦辉	上海市水生野生动植物保护研究中心	研究员	委员
杨晓明	上海海洋大学	副教授	委员
			委员
			委员
			委员
			委员
夏萌	上海海洋大学	助理工程师	秘书
答辩地点	海洋科学学院 A323	答辩日期	2021.5.26

长江口凤鲚繁殖力和产卵分数研究

摘要

长江口是我国最大、最典型的河口，是我国许多鱼类的产卵场、育幼场、索饵场和洄游通道。凤鲚是长江口最重要的经济鱼类之一，在气候变化和人类活动的双重影响下，其资源几近枯竭。2020年1月农业农村部发布《长江十年禁渔计划》，在此背景下，亟需开展禁捕前后长江口凤鲚资源评估等相关工作，为长江禁渔等生态修复和资源养护政策实施效果评价提供重要科学依据。本文依据2018年5-7月和2019年5月和8月长江口崇明岛附近水域（121°58'E，31°00'N、122°01'E，31°23'N、121°24'18"E，31°31'21"N、121°52'24"E，31°22'42"N、121°26'12"E，31°31'48"N）定置刺网所采集的凤鲚样本，开展了繁殖群体的性比、卵巢指数、肥满度、卵径、个体繁殖力和产卵分数等初步研究，其中关于长江口凤鲚产卵分数的研究为初次报道。

1. 长江口凤鲚基础繁殖生物学特征

雌性凤鲚体长和体重普遍大于雄性，年龄结构简单，1龄和2龄个体占大多数（77.5%）；凤鲚的雌雄性比逐月上升，在7月达到最大，与历史文献比较，雌雄性比有所上升，可能是凤鲚繁殖策略对环境的适应性改变造成的。其次，雌性个体肥满度呈逐月降低的趋势，且月间差异显著（ $P<0.05$ ）。其中，2018年肥满度的均值为 0.418 ± 0.061 ，范围为0.260-0.744；2019年均值为 0.409 ± 0.077 ，范围为0.278-0.853。第三，凤鲚卵径变化范围为0.55-0.94mm，均值为0.7mm；凤鲚卵径频率分布图仅有一个波峰，说明其为不分批产卵型，与以往研究结果一致。

2. 长江口凤鲚繁殖力及产卵分数

1) 2018和2019年凤鲚个体绝对繁殖力范围分别为1869-34908粒和1958-11760粒，均值分别为 11621 ± 6526 粒和 6131 ± 2585 粒，且2018和2019年间绝对繁殖力差异显著（ $P<0.05$ ）。2018年和2019年凤鲚的月绝对繁殖力呈显著差异（ $P<0.05$ ），其中2018年5-7月的月平均绝对繁殖力分别为 14602 ± 3233 粒、 12266 ± 6859 粒和 5427 ± 2425 粒，2019年5月和8月的平均绝对繁殖力分别为 5876 ± 2716 粒和 6545 ± 2346 粒。从繁殖群体不同年龄组看，随着年龄增大其绝对繁殖力均值呈上升趋势，且差异显著（ $P<0.05$ ），其中1-3龄组平均绝对繁殖力分别为 7129 ± 2722 粒、 13579 ± 1951 粒和 18831 ± 6049 粒，因此在长江口凤鲚繁殖盛期，

高龄大个体先产卵，且怀卵量较大，个体绝对繁殖力相对较高，与历史研究结果基本一致。

2) 2018 和 2019 年，凤鲚体长相对繁殖力范围分别为 147-1887 粒/cm, 158-956 粒/cm, 均值分别为 768 ± 338 粒/cm, 473 ± 194 粒/cm; 体重相对繁殖力范围分别为 165-1347 粒/g, 254-1439 粒/g, 均值分别为 848 ± 241 粒/g, 700 ± 269 粒/g。从年间变化看，2018 和 2019 年凤鲚年间体长和体重相对繁殖力差异显著 ($P < 0.05$)。从月间变化看，体长相对繁殖力在 2018 年 5、6 和 7 月之间差异显著 ($P < 0.05$)，在 2019 年 5 和 8 月之间差异不显著 ($P > 0.05$)。体重相对繁殖力在 2018 和 2019 年的各月之间差异不显著 ($P > 0.05$)。

3) 凤鲚个体绝对繁殖力与卵巢重呈极显著正相关关系 ($P < 0.01$)；体长相对繁殖力与卵巢重以及卵巢指数均呈极显著正相关关系 ($P < 0.01$)，与体重亦呈显著正相关关系 ($P < 0.05$)；体重相对繁殖力与卵巢重和卵巢指数亦呈极显著正相关关系 ($P < 0.01$)。通过逐步回归分析，得出凤鲚个体绝对繁殖力与卵巢重关系式为 $F = 5059.5W_0 + 1009 (R^2 = 0.731, P < 0.01)$ ，体重相对繁殖力与体长、卵巢指数和卵巢重的关系式为 $F_w = -170.49L - 1345.45GSI + 597.85W_0 + 2846.55 (R^2 = 0.63, P < 0.01)$ ，体长相对繁殖力与体长、卵巢重的关系式为 $F_L = -45.77L + 409.64W_0 + 649.32 (R^2 = 0.692, P < 0.01)$ 。

4) 利用卵巢组织切片法，发现凤鲚卵巢中只存在有卵黄累积和细胞核发生位移的卵子，未发现同时存在产后滤泡和IV时相卵子的卵巢或同时存在水化卵和IV时相卵子的卵巢，说明凤鲚卵巢的发育是同步的。

5) 长江口凤鲚 2018 年 5、6 和 7 月的产卵分数分别为 0.23、0.27 和 0.30，2019 年 5 月和 8 月的产卵分数分别为 0.23 和 0.25。

本文研究了资源衰退趋势下长江口凤鲚繁殖生物学参数的变化规律，可为未来凤鲚繁殖习性对环境变化的潜在响应研究，提供思路，并为长江口全面禁捕效果的评估提供本底数据和参考依据。

关键词：凤鲚，繁殖力，产卵分数，长江口

The Study of the Fecundity and Spawning Fraction of *Coilia mystus* in the Yangtze Estuary

ABSTRACT

The Yangtze River estuary is the largest and most typical estuary in China, and is a spawning ground, nursery, baiting ground and migration channel for many fish species in China. *Coilia mystus* is one of the most important economic fishes in the Yangtze River estuary, and its resources are nearly depleted under the combined effects of climate change and human activities. In January 2020, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs released the Ten-Year Fishing Ban Plan for the Yangtze River, and in this context, there is an urgent need to carry out work related to the assessment of *C. mystus* resources in the Yangtze River estuary before and after the fishing ban, so as to provide an important scientific basis for evaluating the effectiveness of the implementation of ecological restoration and resource conservation policies such as the fishing ban in the Yangtze River. This paper is based on the results from May to July 2018 and from May and August 2019 in the waters near Chongming Island in the Yangtze River Estuary (121°58'E, 31°00'N, 122°01'E, 31°23'N, 121°24'18"E, 31°31'21"N, 121°52'24"E, 31°22'42"N, 121°26'12"E, 31°31'48"N). The preliminary studies on sex ratio, ovarian index, fertility, egg diameter, individual fecundity and spawning fraction of the breeding population were carried out on the samples collected from the fixed gill nets of *C. mystus* in the Yangtze River estuary (121°24'18"E, 31°31'21"N, 121°52'24"E, 31°22'42"N, 121°26'12"E, 31°31'48"N).

1. Basic reproductive biology of *C. mystus* in the Yangtze River estuary

The body length and body weight of female *C. mystus* were generally larger than those of males, and the age structure was simple, with the majority of age-1 and age-2 individuals (77.5%); the sex ratio of males and females of *C. mystus* increased month by month, reaching the maximum in July, and compared with the historical literature, the sex ratio of males and females increased, probably due to the adaptation of the reproductive strategy of *C. mystus* to the environment. Second, the fertility of females showed a trend of decreasing month by month, and the difference between months was significant ($P < 0.05$). The mean value of fertility in 2018 was 0.418 ± 0.061 , with a range of 0.260-

0.744; the mean value in 2019 was 0.409 ± 0.077 , with a range of 0.278-0.853. Third, the variation of egg diameter of *C. mystus* ranged from 0.55-0.94 mm, with a mean value of 0.7 mm; the frequency distribution graph of egg diameter of *C. mystus* had only one wave peak, indicating that it was a non-batch spawning type, which was consistent with the results of previous studies.

2. Fecundity and spawning fraction of *C. mystus* in the Yangtze River estuary

(1) The absolute fecundity of *C. mystus* in 2018 and 2019 ranged from 1869 to 34908 and 1958 to 11760, with mean values of 11621 ± 6526 and 6131 ± 2585 , respectively, and the differences in absolute fecundity between 2018 and 2019 were significant ($P < 0.05$). significantly different ($P < 0.05$), in which the mean monthly absolute fecundity was 14602 ± 3233 , 12266 ± 6859 and 5427 ± 2425 eggs in May-July 2018, and 5876 ± 2716 and 6545 ± 2346 eggs in May and August 2019, respectively. The mean absolute fecundity of the breeding groups showed an increasing trend with increasing age, and the difference was significant ($P < 0.05$), among which the mean absolute fecundity of the 1-3 age groups were 7129 ± 2722 , 13579 ± 1951 and 18831 ± 6049 eggs, respectively, so that during the breeding season of *C. mystus* in the Yangtze River estuary, the older and larger individuals laid eggs first and carried a larger number of eggs, and the individual The absolute fecundity was relatively high, which was basically consistent with the results of historical studies.

(2) In 2018 and 2019, the relative fecundity of *C. mystus* ranged from 147-1887 and 158-956 eggs/cm, with mean values of 768 ± 338 and 473 ± 194 eggs/cm, respectively, and the relative fecundity of body weight ranged from 165-1347 and 254-1439 eggs/g, with mean values of 848 ± 241 and 700 ± 269 eggs/g, respectively. /In terms of year-to-year variation, the differences in body length and body weight relative fecundity between 2018 and 2019 were significant ($P < 0.05$). In terms of inter-month variation, body length relative fecundity differed significantly ($P < 0.05$) between May, June and July 2018 and not significantly ($P > 0.05$) between May and August 2019. Weight relative fecundity was not significantly different between months in 2018 and 2019 ($P > 0.05$).

(3) The absolute fecundity of *C. mystus* was highly significantly and positively correlated with ovarian weight ($P < 0.01$); the relative fecundity of body length was highly significantly and positively correlated with ovarian weight and ovarian index ($P < 0.01$),

and also with body weight ($P<0.05$); the relative fecundity of body weight was also highly and positively correlated with ovarian weight and ovarian index ($P<0.01$). By stepwise regression analysis, the relationship between absolute fertility and ovarian weight of *C. mystus* was $F=5059.5W_0+1009$ ($R^2=0.731$, $P<0.01$), and the relationship between body weight relative fertility, body length, ovarian index and ovarian weight was $F_W=-170.49L-1345.45GSI+597.85W_0+2846.55$ ($R^2=0.63$, $P<0.01$), and the relationship between body length relative fecundity and body length and ovarian weight was $F_L=-45.77L+409.64W_0+649.32$ ($R^2=0.692$, $P<0.01$).

(4) Using ovarian tissue sectioning method, it was found that only eggs with yolk accumulation and displaced nuclei were present in *C. mystus* ovaries, and no ovaries with both postnatal follicles and IV temporal phase eggs or ovaries with both hydrated eggs and IV temporal phase eggs were found, indicating that the development of *C. mystus* ovaries was synchronized.

(5) The spawning frequencies of *C. mystus* in the Yangtze estuary were 0.23, 0.27 and 0.30 in May, June and July 2018, and 0.23 and 0.25 in May and August 2019, respectively.

KEY WORDS: *Coilia mystus*, fecundity, spawning fraction, the Yangtze Estuary

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 引 言	1
1.1 研究背景	1
1.2 凤鲚繁殖生物学研究进展	2
1.2.1 基础繁殖生物学	2
1.2.2 产卵类型与繁殖力	4
1.2.3 产卵分数	5
1.3 研究内容及技术路线	6
1.4 研究目的和意义	7
第 2 章 长江口凤鲚的基础繁殖生物学研究	8
2.1 前言	8
2.2 材料与方法	8
2.2.1 样品采集	8
2.2.2 样品处理与数据收集	9
2.3 结果	10
2.3.1 雌雄性比	10
2.3.2 肥满度	11
2.3.3 卵巢指数	13
2.4 讨论	14
第 3 章 长江口凤鲚个体繁殖力和产卵分数研究	17
3.1 前言	17
3.2 材料与方法	17
3.2.1 样品采集	17
3.2.2 样品处理与数据收集	17
3.3 结果	19
3.3.1 个体繁殖力和卵径	19
3.3.2 繁殖力与生物学参数关系	22
3.3.3 产卵分数	28
3.4 讨论	33
3.4.1 个体繁殖力和卵径	33
3.4.2 产卵分数	35
第 4 章 总结与展望	38
4.1 总结	38
4.2 展望	39
参考文献	40
附 录	48
致 谢	49

第1章 引言

1.1 研究背景

河口是地球上生产力最高的生态系统，是鱼类和虾蟹类等主要海洋经济生物的产卵、育幼及索饵场所，具有重要的生态价值和经济价值^[1]。长江口是世界第三大河口，受长江干流淡水径流和海洋咸水潮汐的交互作用，长江口形成了得天独厚的自然条件和多样生境^[2]。长江口肥沃的水域孕育了众多生物种群，不仅是许多重要渔业资源的产卵场和育幼场，如凤鲚（*Coilia mystus*）和中华绒螯蟹（*Eriocheir sinensis*），亦是我国最大的河口渔场^[3]。此外，长江口也是珍稀物种中华鲟（*Acipenser sinensis*）的分布区，其滩涂湿地是鸟类迁徙中的重要驿站^[1]。近10年来，长江口渔业资源呈持续退化趋势，表现为某些优势种衰退甚至枯竭，种群结构发生改变、体型变小、性成熟年龄提前；某些长生命周期、高营养级的鱼类被短生命周期、低营养级的生物替代^[4]。

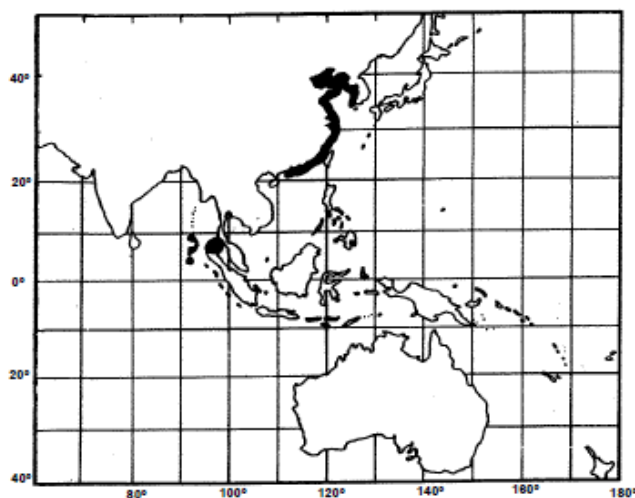


图 1-1 凤鲚分布图（来源 FAO）

Fig.1-1 Distribution map of *C.mystus*

凤鲚隶属于鲱形目（*Clupeiformes*）鲱科（*Engraulidae*），广泛分布于西太平洋，包括中国、朝鲜半岛和日本均有分布^[5]。袁传宓等通过对外部形态特征的研究，认为凤鲚可分为长江口、闽江口和珠江口3个生态类群^[6]。凤鲚属于短距离河口洄游性鱼类，平时在近海附近，到繁殖季节，大量成熟个体洄游至河口咸淡水

区域繁殖。凤鲚为滤食性鱼类，以浮游动物为主，包括桡足类、糠虾类、磷虾类和鱼类等，其中，桡足类是其最重要的饵料类群^[10-11]。长江口凤鲚繁殖群体在繁殖季节由于成熟性腺占据较大的体腔，摄食强度降低，甚至停止摄食^[3, 6, 14-15]。

长江口是我国凤鲚最主要的分布区域^[10]，相较其他河口，长江口凤鲚资源量最高^[12]。张国祥和华家栋（1990）根据 1968-1989 年统计数据，指出 1974 年凤鲚年产量最高，约为 5281.8t。20 世纪 80 年代，渔获量在 1485.9-2615.0t 之间，年平均产量为 1961.3t，约占长江口鱼虾类总产量 48.6%^[16]。90 年代，依据 Schaefer 产量模型估算的最大可持续产量为 1417.4t，与历史资料比，凤鲚资源量迅速下降，仅为 80 年代的 64.79%^[17]。进入 21 世纪以来，刘凯等（2013）根据 2003-2011 年长江口凤鲚捕捞量数据，估计汛期总捕捞量范围为 23.2-1256.9t，均值为 422.3t，且总体呈现波动下降趋势，其中 2009-2011 年捕捞量均值仅为 107.6t，几乎不能形成规模产量^[18]。总之，长江口凤鲚渔获量自 1974 年达到历史顶峰以后，除 1995 出现大幅反弹外，总体呈现波动下降趋势。从最近几年的调查监测结果来看，长江口凤鲚已基本不能形成渔汛，其资源已岌岌可危^[19]。

作为长江口重要的渔业资源和主要经济鱼类，从生态和经济两个方面看，凤鲚均具有十分重要的价值。随着凤鲚资源的衰退，20 世纪 80 年代起，相关管理部门加强了对于长江口凤鲚的保护与管理^[16]；2002 年起，对凤鲚的捕捞实行专项管理，限额发放捕捞许可证^[20]；2016 年起，将禁渔期延长 1 个月（从 3 月 1 日至 6 月 30 日）^[21]；自 2019 年 2 月 1 日起，停止发放凤鲚专项捕捞许可证，禁止一切生产性捕捞。

1.2 凤鲚繁殖生物学研究进展

繁殖是指亲鱼性腺发育、成熟并产卵、排精、再到精卵结合并孵出稚鱼的一系列过程^[22, 23]，是保证种群的延续发展的重要阶段，亦是决定鱼类种群补充的关键过程^[24, 25]。鱼类繁殖生物学是研究鱼类繁殖过程的学科，主要研究内容包括鱼类的繁殖季节、性比、初次性成熟大小、繁殖周期、产卵类型、性腺发育、繁殖力和产卵分数等等特征^[5]。通过对鱼类繁殖生物学的研究，可以分析和评价鱼类种群数量变动趋势，了解环境变化对鱼类影响，以及鱼类对环境适应性机理，有助于对该种群资源的合理利用^[26]。

1.2.1 基础繁殖生物学

1) 繁殖季节

鱼类繁殖季节是鱼类种群长期进化过程中形成的繁殖策略之一，确保仔鱼在饵料大小和丰度适当时孵化，以便使其后代的早期生活史阶段能获得最佳的环境条件，使存活率趋于最大^[27]。鱼类的繁殖季节是由性腺发育的内源性繁殖周期和与其同步的环境条件信号两者相互作用所决定，而且环境信号中，温度和昼夜时长的季节变化可能会起到关键的作用。例如麦穗鱼在长江中游湖泊产卵时间开始于3月下旬，而黑龙江却推迟到6月下旬^[12]。北方大银鱼繁殖高峰期为12月至翌年1月上旬，相较于南方大银鱼，北方大银鱼繁殖时间较为提前^[13]。降低投喂量能明显抑制鲫（*Carassius auratus*）、海鲈（*Dicentrarchus labrax*）和大西洋鲑（*Salmo salar*）的性腺成熟，使其产卵时间推迟^[14]。稀有鮡鲫在自然条件下的繁殖季节为3~11月，在人工控制条件下可实现周年繁殖^[15]。豹纹脂身鲶（*Pterygoplichthys pardalis*）在亚马逊河流域繁殖季节为5-10月，但在广州流溪河其繁殖季节为3-9月，这种差异可能是由于两地水位条件的不同^[16]。凤鲚的繁殖季节一般认为是在春、夏季，既繁殖期为3~8月，其中盛期5~6月^[4, 6]；也有学者认为繁殖期4-9月，盛期是5-7月上中旬^[28-29]。

2) 性比

鱼群中雌雄鱼的数量比例即为性比，也是鱼类重要的繁殖策略之一^[31]。性比反映鱼类不同阶段的能量投入情况。在非繁殖阶段，雌雄比一般比较接近，雌雄都保证获取最大的能量用于生长；而在繁殖季节，雌雄比例往往表现出较大的差异。例如革胡子鲶在繁殖期性比接近 1: 1，但在非繁殖期雄性占优势，略多于雌性，有助于在条件急剧改变时保存种群的延续^[23]。繁殖期性比在饵料等环境条件有限的情况下，雌多雄少可以提高繁殖力，产生更多的卵粒，是物种维持其种群稳定或保证种群数量最大化的生物适应性^[24]；雄多雌少则是为了获得更高的受精率，从而提高幼苗的孵化率^[2]。在上世纪 90 年代末期，长江口凤鲚繁殖群体的平均雌雄比在（4.49~6.21）:1 之间^[28, 32-33]。在 2012~2014 年，凤鲚繁殖群体平均雌雄比在（3.15~3.47）:1 之间^[14, 30]。可见，长江口凤鲚繁殖群体的雌雄比有逐年下降的趋势。此外，于晓（2014）指出凤鲚雌雄比存在季节变化，一般繁殖盛期较大，在 7 月份达到最高，约为 6.9: 1^[14]。

3) 初次性成熟年龄

鱼类初次性成熟年龄是由其生活史特征、遗传基因及环境因素相互作用决定的，并随着捕捞压力、捕食者和饵料生物丰度、种群组成以及其它生物和非生物环境因子的变化而改变^[27]。有些同一种群不同性别之间的个体性成熟年龄和大小存

在差异。阿克苏河塔里木裂腹鱼雌性最小性成熟体长体重远远大于雄性,认为雄鱼相较雌鱼存在早性成熟的现象^[29]。篮子鱼初次性成熟时的雌性个体总是大于雄性个体,反映了雌雄间不同的生长速度,雌性生长快是为了积累更多能量以利于卵子的形成^[30]。青海湖裸鲤雄性最小性成熟体长远小于雌性,并且雄性最小性成熟年龄为4龄,雌性最小性成熟年龄为5龄^[31,32]。广东鲂初次性成熟年龄雄性早于雌性,且雌性初次性成熟体长明显减小,可能是为了适应过度捕捞^[33]。一般来说,性成熟早的鱼类,生命周期短,而性成熟晚的鱼类,生命周期长。前者繁殖时距短,但世代更新快,而后者繁殖时距长,但世代更新慢,各种不同的鱼类以不同的性成熟年龄,保证物种获得最大数量的后代^[2]。上世纪80年代,长江口凤鲚被认为全部为0-1龄个体,即凤鲚初次性成熟年龄为1龄,且产卵一次后即死亡^[32]。何文平(2010)对长江口凤鲚繁殖群体的年龄结构提出质疑,既可能存在多个年龄组(0-5龄),此后多位均证实了该结论^[14,30,34-35]。所以,凤鲚性成熟为1龄,但产卵后不死亡,繁殖群体中存在高龄个体^[32,35]。

1.2.2 产卵类型与繁殖力

繁殖力体现了物种长期的环境适应性,繁殖力的高低决定了种群数量的发展潜力,因此年繁殖力的研究成为完善渔业种群评估的关键机制^[39]。对于不分批产卵的鱼类,其个体繁殖力即等于年繁殖力,该繁殖力的估算通常采用统计卵巢中所有卵黄卵的个数的方法来表示。对于分批繁殖的鱼类,分批繁殖力的估算通常统计每一批次排卵的数量,其年繁殖力为分批繁殖力与繁殖批次数的乘积^[40]。因此,准确判定鱼类产卵类型(是否分批)是评估鱼类繁殖力的基础。

海洋鱼类产卵类型的划分标准一般沿用苏联学者Мейен(1939)提出的“单批产卵类型”和“分批产卵类型”。在海水鱼类中,如日本鳀(*Engraulis japonicus*)和欧洲鳕(*Merluccius merluccius*)均为分批产卵类型,既在一个产卵季节可多次产卵^[36,37]。对于分批繁殖鱼类,若仅以卵黄卵的含量来计算分批繁殖鱼类的年繁殖力,会造成繁殖力被严重低估。王腾(2012)发现对于分批产卵鱼类鳕(*Hemiculter leucisculus*)的年繁殖力估算,若仅通过卵黄卵(从3时相开始积累卵黄的卵)计数,则评估结果的仅为实际的1/6^[41]。对于海洋鱼类, Demartini和Fountain(1980)指出以前的研究远远低估了皇后石首鱼(*Seriphus politus*)的年繁殖力^[42]; Hunter和Macewicz(1980)研究发现美洲鳀(*Engraulis mordax*)年繁殖力是以前评估(不分批)的14倍^[43]。目前,分批繁殖力的估算方法一般有3种,包括核移位法、水化卵法和卵巢组织切片比例法^[26]。

张国祥和华家栋（1990）认为凤鲚具有分批产卵的特性^[16]；何文平（2010）于2006年5月至2007年9月（除了2006年7月和12月）逐月采集凤鲚样本，通过组织学分析以及卵径频率法证明凤鲚为单批产卵鱼类，并指出张国祥和华家栋（1990）的研究缺乏直接的数据支持^[4]。长江口凤鲚产卵不分批特性，降低了其繁殖力研究的难度，即可以直接通过卵巢中卵黄卵的数量表示其年繁殖力（以下均简称繁殖力）。

从个体水平来看，通常认为雌性个体对后代的卵粒大小和数目的能量分配是自然选择的结果，以便更好的适应外部环境要素的变化^[44]，如鲱科鱼类繁殖力与卵母细胞大小呈反比，卵母细胞直径越大，其繁殖力越小^[45]。从种群水平看，海洋鱼类不同种群间或不同年际间，其繁殖力可能均存在差异^[4, 46-47]。对于凤鲚而言，不同种群间存在差异，如舟山近海凤鲚（2003年）繁殖力在2816~22813粒之间，均值11053粒^[10]；瓯江口凤鲚（2006年）繁殖力在2836~62901粒之间，均值21112粒^[15]；长江口凤鲚（2003~2011年）繁殖力在3404~26850粒之间，均值11554粒^[18]。此外，环境变化^[48]以及过度捕捞^[49, 50]均会影响鱼类的繁殖力，以便增加种群的延续的可能性，如刀鲚和青海湖裸鲤^[12, 51, 52]。

1.2.3 产卵分数

产卵分数指繁殖鱼类每天产卵的个体数量占整个成熟雌性群体的数量百分比，其倒数即为产卵频率^[43, 54]，是日产卵量方法（egg production method）的核心参数之一^[55]。确定产卵分数的传统方法为直接饲养观察法^[56]，这种方法虽然精确，但非常耗时且无法反映自然水体的真实状况。目前最广泛使用的方法是产后滤泡（postovulatory follicles）法，同一种群产后滤泡形态特征同步，根据形态特征来确定产后滤泡的年龄，但产后滤泡吸收降解受环境影响，导致该方法对样本新鲜程度要求极高，且费用较高^[57]。与产后滤泡法同时发展起来的另外一种方法就是水化卵法，即含水化卵巢的个体占整个成熟雌性繁殖群体的数量百分比^[58]。另一种方法就是核移位法，即评估含核移位卵个体占整个雌性成熟样本的数量百分比，核移位卵是水化卵发育的前一阶段，核移位卵是卵母细胞中的核开始偏离中央位置，向动物极移动的卵，一般将在 24h 内排出^[59]。核移位法存在的一个难点就是如何去辨别核移位卵，一般认为核移位卵较其他卵大（水化卵除外）。不同的鱼类的核移位卵有不同的特点，若能找到某个特征使核移位卵能够被准确辨认，较易与其他卵区分，则核移位法不失为一种较好的方法，如沙丁鱼（*Sardina pilchardus*）的核移位卵里面存在一个大的脂肪滴（即油球），在偏振光（polarized light）下可以很清楚看到这个油球，从而将其与其他卵区分开^[60]。

国内关于产卵分数的研究较少,仅有王腾(2012)研究洱海的鲮(*Hemiculter leucisculus*)的繁殖生物学时,通过产后滤泡法来评估产卵分数,结果显示鲮在繁殖期的平均产卵分数为0.16,则产卵频率为6.2天^[41]。国际上大多数有关鱼类繁殖生物学的研究中,产卵分数往往是重要的核心参数之一^[61]。通过产卵分数能准确评估鱼类种群的日产卵量(daily egg production),该参数可直接通过日产卵量法评估产卵群体的生物量(spawning stock biomass),对产卵分数的研究有助增进对鱼类种群变动和资源状况的了解。

1.3 研究内容及技术路线

环境变化和人类活动对鱼类繁殖生物学特性的影响,是鱼类生态学研究的核心内容之一,然而,长期以来环境变化及人类活动的影响机制难以剥离。2020年长江口全面禁捕,为研究环境变化对鱼类繁殖习性的影响提供了契机,而禁捕前重要经济鱼类的繁殖生物学相关资料,可为未来的研究提供重要的依据。为此,本文通过2018年5-7月及2019年5和8月长江口凤鲚繁殖群体样品采集,估计其基础繁殖生物学参数;结合卵巢组织学分析,以繁殖力和产卵分数为研究重点,开展长江口凤鲚相关繁殖生物学研究,研究的主要内容如下:

1) 长江口凤鲚基础繁殖生物学研究。通过传统繁殖生物学手段,评估凤鲚雌雄性比、肥满度和卵巢指数等基础繁殖生物参数;采用方差分析等统计手段,解析以上参数年间及月间差异。

2) 长江口凤鲚繁殖力和产卵分数研究。根据凤鲚卵巢样品,估算其个体绝对繁殖力及相对繁殖力,揭示其年间和月间的差异水平;通过卵巢组织切片,估算长江口凤鲚的产卵分数,为后续长江口凤鲚产卵群体生物量的评估提供基础数据。

研究技术路线图如下:

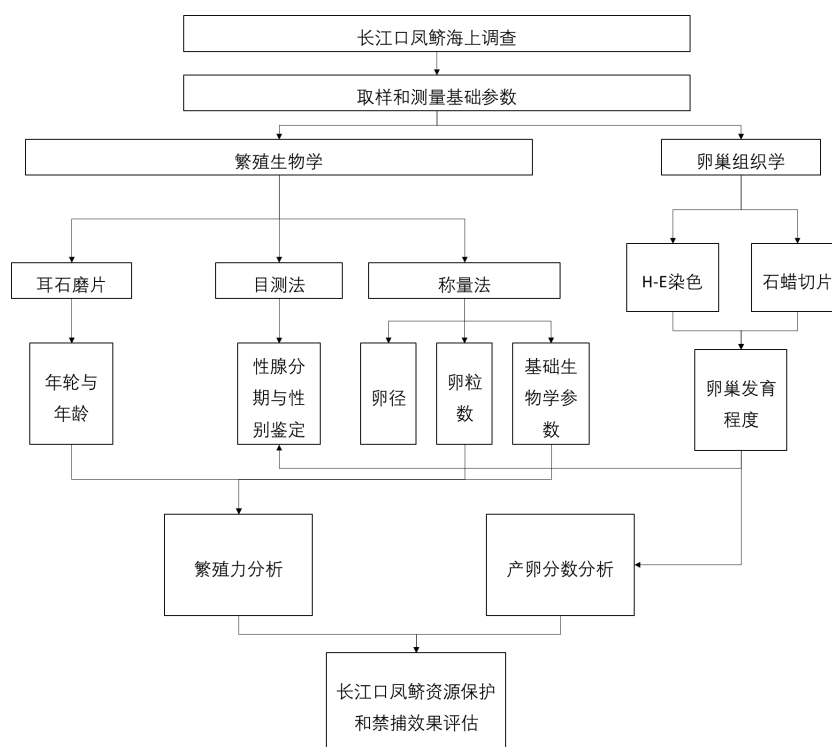


图 1-2 技术路线图

Fig. 1-2 Technology Roadmap

1.4 研究目的和意义

关于长江口凤鲚繁殖生物学的研究资料较丰富,诸多学者从繁殖季节、初次性成熟年龄、性比、GSI值、性腺发育、产卵类型、繁殖力和卵径等繁殖生物学特征方面对长江口凤鲚进行研究,相关文献累计30篇,为本研究提供了参考和依据。然而,但至今未见有关凤鲚产卵分数的相关研究报道,且自2015年以后,也未见有关长江口凤鲚基础繁殖生物学的相关研究。在凤鲚资源衰退以及长江全面禁捕的背景下,开展凤鲚的繁殖力和产卵分数研究显得尤为重要。

本研究旨在揭示2018和2019年长江口凤鲚繁殖生物学特性,解析不同参数年间及月间差异,并首次采用卵巢组织切片法,估计其产卵分数,为凤鲚产卵群体生物量的估计提供依据。此外,通过与以往历史文献结果对比,探索凤鲚相关繁殖生物学参数的变化特征,总结其资源衰退趋势下繁殖生物学参数的变化规律,为未来凤鲚繁殖习性对环境变化的潜在响应研究,提供思路 and 依据。

第 2 章 长江口凤鲚的基础繁殖生物学研究

2.1 前言

凤鲚曾是长江口重要的经济鱼类,上世纪 80 年代,凤鲚的平均年捕捞量为 2000 吨,占到长江口鱼虾类捕捞量的一半^[16]。近年来,凤鲚汛期的年资源量仅约 40t^[19],已不能形成渔汛。许多学者关于凤鲚年龄结构的研究结果显示,凤鲚繁殖群体以 1-2 龄个体居多^[4, 14, 34, 35],可以推测这其中绝大部分还未进行过繁殖过程,或者仅仅繁殖过一次,表明长江口凤鲚已被过度捕捞。鱼类的繁殖策略是决定种群资源补充的关键,同时也是制定科学有效的资源管理与保护措施的基础^[62]。在过度捕捞条件下,鱼类能够改变其繁殖生物学参数来获得最大的繁殖成功率,从而增加种群延续的可能^[63]。通过研究人类活动和气候变化对鱼类繁殖特性的影响,能够增进我们对种群动态可塑性的理解,更好地制定有效的资源管理策略。

本章节揭示了凤鲚的基础繁殖生物学相关参数的变化,包括雌雄性比,肥满度和卵巢指数等。将本研究所得的结果与之前学者的历史数据比较,解释了长江口凤鲚资源衰退下的凤鲚群体的适应性反应。

2.2 材料与方法

2.2.1 样品采集

2018 年 5-7 月以及 2019 年 5 月和 8 月在长江口水域(121°30'E, 31°33'N、121°28'E, 31°39'N、121°58'E, 31°00'N、122°01'E, 31°23'N)(图 2-1)对凤鲚繁殖群体采集,进行凤鲚繁殖群体的繁殖生物学和卵巢组织学研究,采集网具为定置刺网。采样过程中,若单网次渔获总重大于 30 kg,则随机取样 30 kg;否则,全部取样。样本用装有冰块的保温箱保存,带回实验室进行处理。凤鲚样品的采集、保存和测定均按照《海洋调查规范—第 6 部分:海洋生物调查》(GB/T 12763.6-2007)进行^[64]。

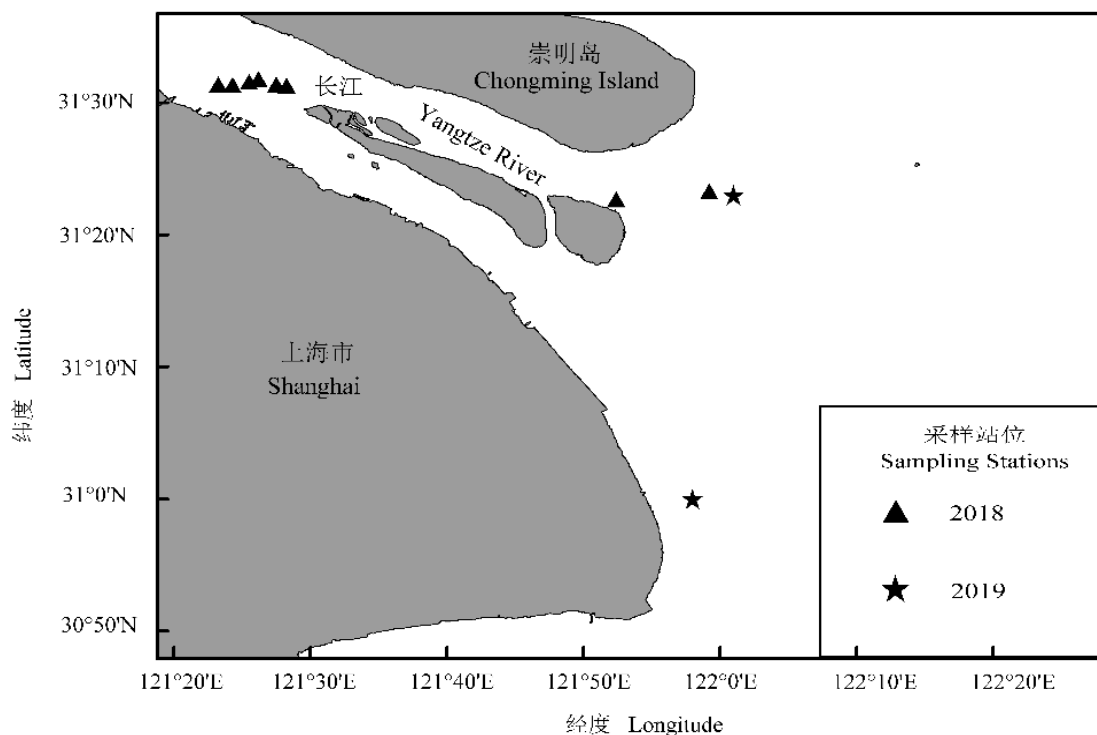


图 2-1 长江口凤鲚繁殖群体采样站位

Fig. 2-1 Sampling stations for reproductive population of *C. mystus* in the Yangtze Estuary

2.2.2 样品处理与数据收集

测量凤鲚的全长、体长 (L)、肛长、体重 (W)、净重 (W_0)、卵巢重 (W_1)。解剖后,根据《鱼类生态学》上性腺分期标准^[23],采用目测法判断性腺的发育状况,只有性腺发育到Ⅱ期末以上的凤鲚才可以判断性别。Ⅱ期,性腺为细线状,较透明,难以鉴别雌雄;Ⅲ期,卵细胞中开始积累卵黄,卵巢不透明呈淡黄色;Ⅳ期,卵巢占据腹腔中大部分地方,开始沉积大量卵黄;Ⅴ期,卵粒呈圆形而透明,为游离状态,轻按腹部可见卵粒从泄殖腔流出;Ⅵ期,卵子排出体外后的时期,卵巢中仅存少量未排除卵子,卵巢膜坚韧而松弛。

根据何文平(2010)的方法^[4],采用凤鲚矢耳石上的直/弯生长模式判定年龄。

采用卵粒重量计数法计算凤鲚个体绝对生殖力 (F),用吸水纸吸干卵巢表面水分后,从卵巢的前、中和后部各取约 0.05g 混合均匀并用精度为 0.001g 的微量天平称重 (W_2),用 5%福尔马林溶液进行固定,在解剖镜下计算样本中所有卵粒数目 (n)。个体绝对繁殖力和相对繁殖力计算公式如下:

$$F(\text{egg})=(n \times W_1)/W_2 \quad (2-1)$$

$$F_L(\text{egg/cm})=F/L \quad (2-2)$$

$$F_W(\text{egg/g})=F/W \quad (2-3)$$

随机选取卵巢发育处于IV期中期和末期以及V期样品进行卵径测定，用带有目微尺的奥林巴斯（Olympus SZX7）显微镜上观察并测量其卵粒的直径作为卵径（ D ）的值（精确至 0.01mm），每个卵巢统计测定卵粒 500 粒以上，卵径计算公式如下：

$$D=(D_1+D_2)/2 \quad (2-4)$$

式中 D_1 和 D_2 是同一卵粒两次测量的卵径值。

卵巢指数（ GSI ）的计算公式如下：

$$GSI= W_1/ W_0 \quad (2-5)$$

肥满度（ K ），又称丰满度，其计算公式如下：

$$K=(W/L^3) \times 100 \quad (2-6)$$

本文所有数据均使用 Microsoft Excel 2019 和 SPSS 25.0 软件进行处理。统计学分析中显著水平 α 取 0.05。通过成对 t 检验（paired- t test）比较雌性和雄性的数量差异。根据相关文献对实验数据进行相关分析、多元回归分析和综合分析，运用多种函数模型拟合个体繁殖力（绝对繁殖力、体长相对繁殖力和体重相对繁殖力）和各项参数的回归方程，决定系数 R^2 最大，且 AIC 值最小的为最佳回归方程。采用单因素方差检验方法（ANOVA）比较凤鲚雌性和雄性的体长和体重，采用 HSD 多重比较对不同年龄组之间的体长和体重差异进行比较。在同一年龄组的雌性和雄性个体的体长和体重比较通过协方差检验（ANCOVA）分析差异，其中年龄的对数为协变量。采用线性回归拟合个体绝对繁殖力和体重、净重、卵巢重等参数的相关关系。采用逐步回归分析方法拟合绝对繁殖力以及体长和体重相对繁殖力跟各繁殖生物学参数之间的关系式。显著水平为 $P < 0.05$ ，极显著水平为 $P < 0.01$ 。统计分析软件为 SPSS 25.0。

2.3 结果

2.3.1 雌雄性比

如表 2-1 所示，2018 年 5-7 月以及 2019 年 5 月和 8 月的长江口凤鲚性比结果为：2018 年 5-7 月雌雄性比分别为 2.7: 1（27: 10）、5.35: 1（182: 34）、7.5: 1

(30: 4)。2019 年 5、8 月雌雄性比分别为 3.64: 1 (142: 39)、 9: 1 (27: 3)。经过卡方检验, 不同时间的雌雄性比存在极显著差异 ($P<0.01$)。不同体长组的雌雄性比也存在差异, 随着体长的增加, 雄性个体数量明显减小, 雌性个体数量明显增加, 占据主导地位, 16cm 以上几乎全为雌性。

表 2-1 长江口凤鲚雌雄性比

Tab. 2-1 sex ratio of females to males of *C. mystus* in the Yangtze Estuary

采样时间	雌性数量	雄性 数量	雌雄性比	卡方检验	
Sampling time	Female number	Male number	Sex ratio	Chi-square test	
2018	5	27	10	2.70:1	<0.001
	6	182	34	5.35:1	<0.001
	7	30	4	7.50:1	<0.001
2019	5	142	39	3.64:1	<0.001
	8	27	3	9.00:1	<0.001

2.3.2 肥满度

从年间差异来看, 2018 年肥满度的平均值为 0.418 ± 0.061 , 范围为 0.260-0.744, 2019 年肥满度的平均值为 0.409 ± 0.077 , 范围为 0.278-0.853。单因素方差检验结果显示, 长江口凤鲚两个年份之间肥满度差异不显著 ($P>0.05$)。

从月间差异来看 (表 2-2), 2018 年 5-7 月的肥满度分别为 0.487 ± 0.041 、 0.413 ± 0.055 和 0.368 ± 0.039 , 2019 年 5 和 8 月的肥满度分别为 0.434 ± 0.083 和 0.368 ± 0.040 。2018 年 5-7 月凤鲚的肥满度逐月呈下降的趋势, 2019 年 5 月肥满度高于 8 月, 也呈下降的趋势。此外, 多重比较结果表明, 2018 和 2019 年各月份之间肥满度差异显著 ($P<0.05$)。

表 2-2 凤鲚不同月份肥满度

Tab. 2-2 Condition factors of *C. mystus* in different month

年份 Year	月份 Month	肥满度 Condition factor	
		均值	范围
		Mean±SD	Range
2018	5	0.487 ±0.041 ^a	0.393-0.566
	6	0.413 ±0.055 ^b	0.289-0.744
	7	0.368 ±0.039 ^c	0.260-0.451
2019	5	0.434± 0.083 ^d	0.325-0.853
	8	0.368 ±0.040 ^c	0.278-0.467

注：采用 Duncans 多重比较，标有不同小写字母的数据表示之间差异显著（ $P<0.05$ ）

Note: Duncan's method was used, means with different lowercase letters are significantly different($P<0.05$)

从卵巢发育时期来看（表 2-3），肥满度均随着卵巢发育而增大，在V期时，肥满度达到最大，之后由于VI期为产卵后阶段，肥满度下降。单因素方差检验结果显示，III和IV期之间差异不显著（ $P>0.05$ ），III期与V期、VI期之间以及IV期与V期、VI期差异显著（ $P<0.05$ ）。

表 2-3 凤鲚不同发育时期肥满度

Tab. 2-3 Condition factors of *C. mystus* in different development stage

样品数量 Sampling size	卵巢发育时期 Development stage of ovary	肥满度 Condition factor	
		均值	范围
		Mean±SD	Range
129	III	0.416±0.076 ^a	0.260-0.853
67	IV	0.417±0.059 ^a	0.32-0.644
40	V	0.421±0.039 ^b	0.346-0.493
6	VI	0.355±0.032 ^c	0.319-0.398

注：采用 Duncans 多重比较，标有不同小写字母的数据表示之间差异显著（ $P<0.05$ ）

Note: Duncan's method was used, means with different lowercase letters are significantly different($P<0.05$)

2.3.3 卵巢指数

从月间差异上看,2018年5-7月的卵巢指数均值分别为0.176、0.219和0.120,2019年5和8月的卵巢指数分别为0.150和0.129,单因素方差检验结果表明,2018年5-7月之间差异显著($P<0.05$),2019年5和8月之间差异显著($P<0.05$)。从年间差异上看,2018和2019年的卵巢指数均值分别为0.198和0.142,单因素方差检验结果表明,2018和2019年之间差异显著($P<0.05$)。2018年5-7月和2019年5和8月年的凤鲚卵巢发育时期的状况如表2-4所示,2018年5月卵巢发育期全部III和IV期,其中IV期较多,所占比例超过60%;2018年6月III和IV期的数量逐渐下降,所占比例之和不到75%,并出现了较多的V期和少量VI期;2018年7月IV期的比例下降明显,仅为23.08%。VI期的比例大幅上升,V期和VI期所占的比例超过50%。2019年5月IV期的卵巢较多,所占比例超过60%,V期在5月已经出现;2019年8月全部为V和VI期个体,大部分是产卵后的群体,以VI期为主,所占比例接近70%。

表 2-4 两年份凤鲚繁殖群体卵巢发育

Tab. 2-4 Ovarian development of *C. mystus* reproductive population in different years

年份 Year	月份 Month	样本量 Sample Number	卵巢发育时期占比 Proportion of Ovarian Development(%)			
			III	IV	V	VI
2018	5	37	37.84	62.16	0	0
	6	135	27.41	45.19	25.92	1.48
	7	26	26.92	23.08	30.77	19.23
2019	5	31	22.58	64.52	12.90	0
	8	70	0	0	31.43	68.57

在繁殖盛期,长江口凤鲚多为将要产卵和已经产卵的个体。各发育时期的卵巢指数统计结果如表2-5所示,从卵巢指数变化范围看,各时期繁殖群体的卵巢指数变化范围都较大,III期是其中变化范围最大的时期。从卵巢指数均值看,从III期到V期,卵巢指数均值逐渐增加,在V期卵巢指数达到最大,VI期由于是产完卵后的时期,因此卵巢指数值较小。多重比较结果显示,凤鲚繁殖群体卵巢指数在各个时期(III-V期)均具有显著性差异($P<0.05$)。

表 2-5 凤鲚各卵巢发育时期卵巢指数变化

Tab. 2-5 Changes in gonadosomatic index of *C. mystus* during different maturation stage

卵巢发育时期 Ovarian development stage	样本数/ind Sample number	卵巢指数/% GSI	
		均值±标准差 Mean±SD	范围 Range
III	112	18.97±6.24 ^a	6.10-34.3
IV	32	22.31±4.96 ^b	10.72-31.20
V	21	25.20±5.11 ^c	16.48-35.10
VI	6	2.90±0.51 ^d	2.49-3.89

注：采用 Duncans 多重比较，标有不同小写字母的数据表示之间差异显著（ $P<0.05$ ）

Note: Duncan's method was used, means with different lowercase letters are significantly different ($P<0.05$)

2.4 讨论

长江口凤鲚繁殖群体的雌雄性比，即雌性个体数量与雄性个体数量的比值如表 2-6 所示。对于本研究，在 2018 和 2019 年，随着逐渐进入繁殖盛期，性比也显著上升，在 7、8 月份达到最大值（7.5: 1 和 9: 1），2018 年平均性比为 4.98: 1，2019 年平均性比为 4.02: 1。与之前的研究结果相比，略高于 2012 和 2013 年于晓（3.33: 1 和 3.47: 1）的研究结果^[30]，低于曾强和董方勇（6.21: 1）^[32]以及倪勇等（5.71: 1）的研究结果^[28]，和施炜纲和王博（4.49: 1）^[33]的研究结果较为接近^[33]。本研究结果可能揭示了凤鲚的雌雄性比与产卵期的关系，推测繁殖盛期可能为 5-8 月份，其中在 7 月下旬和 8 月上旬达到顶点，本结论与于晓的结论大体一致^[14]。造成这种雌性个体数量多于雄性个体数量的原因可能是雄鱼的高死亡率，雄鱼消耗大量能量用于繁殖活动，因此在繁殖结束后身体虚弱而亡，这保证了雌鱼能获取更多的能量，从而使得雌鱼能有最大程度的对种群的补充^[65]。另外，凤鲚的雌性个体通常明显比雄性个体大^[66]，本研究也发现在体长 16cm 以上的凤鲚几乎全部为雌性，这种特征能够保证雌性获取更多能量，产出更多的卵粒，从另一方面也支持了这一生活史策略。

表 2-6 长江口凤鲚的性比

Tab. 2-6 The sex ratio of *C. mystus* in the Yangtze Estuary

采样年份	数量 Number		性比	性比范围	参考文献
Year	雌性 Female	雄性 Male	Sex ratio	Range	References
1989 和 1991	180	29	6.21: 1	-	曾强和董方勇 ^[32]
1997-1999	-	-	4.49: 1	-	施纬纲和王博 ^[33]
1998	514	90	5.71: 1	(2.20-30):1	倪勇等 ^[28]
2012	673	202	3.33: 1	(1.57-6.90):1	于晓 ^[30]
2013	742	214	3.47: 1		
2018	239	48	4.98: 1	(2.70-9):1	本研究
2019	169	42	4.02: 1		

肥满度能够表示鱼类的生长情况，是鱼体变化大小的一个指标。肥满度的大小与饵料的丰度、水温、性成熟时间和繁殖行为等因素密切相关^[66]。由于凤鲚在生殖洄游中基本不摄食，胃部充塞程度几乎为空，故其肥满度的变化主要与性腺重量有关。随着水温逐渐上升，凤鲚逐渐发育成熟，肥满度也上升，繁殖盛期过后开始下降，2018 和 2019 年均是 5 月份肥满度达到最大。与刘凯等的研究结果（肥满度 0.442）相比^[18]，本研究的结果（2018 年肥满度 0.418，2019 年肥满度 0.409）偏低，但高于曾强和董方勇的研究结果（肥满度 0.315），该结果可能是近年来长江口的环境变化影响凤鲚在产卵期对卵巢发育的营养供给所导致^[32]，具体肥满度的变动趋势有待于进一步的研究。

从卵巢发育时期来看，3 月开始，凤鲚繁殖群体便从近岸沿海水域向长江口游去，期间性腺发育到Ⅲ期，由表 2-4 可以看出，随着进入 5 月，凤鲚繁殖群体中成熟群体（性腺发育到Ⅳ期和Ⅴ期）的比例不断升高，6-7 月成熟群体的比例达到最大，与其繁殖盛期吻合，这与之前学者的研究结果大致相符^[4, 14, 30]。

长江口凤鲚的卵巢指数最早的研究结果是由曾强和董方勇在 1993 年得出，其结果为 0.189^[32]。倪勇等在 1998 和 1999 年研究的Ⅳ和Ⅴ期卵巢的卵巢指数均值在 0.144-0.155 之间^[28]。管卫兵等认为长江口汛期表层水温是影响长江口凤鲚繁殖特性的环境因子之一，水温升高，凤鲚生殖群体的性腺重量下降，其原因可能是水温升高导致鱼类代谢增强、体内营养物质积累减缓，并最终影响其群体的成熟^[29]。倪健夫等指出长江口水域 4-6 月表层水温在 1982-2014 年的 33 年间总体呈现增高趋势，并曾在 1997 年前后发生模态转变(regime shift)，即在 1997 年之后，长江口水

域 4-6 月表层平均水温较之前年份平均上升约 2°C [67]。陈辉辉研究 2005、2006、2008 和 2009 年的卵巢指数变化时,发现 2006 年的卵巢指数(约 0.09)明显低于其他 3 年(约 0.17),认为导致该结果的原因可能是 2006 年的极端气候^[29](平均气温偏高 $0.5-2^{\circ}\text{C}$,副热带高压和大陆高压的异常使得长江的降水量减少,引起长江口的咸潮现象)所引起的海洋环境的变化^[66]。本研究 2019 年(0.142)的卵巢指数较 2018 年(0.198)的研究结果偏低,其原因可能与水温等环境因素的波动有关的,尚需进一步研究。

第3章 长江口凤鲚个体繁殖力和产卵分数研究

3.1 前言

繁殖力和卵径是影响鱼类适宜度 (fitness) 的重要的繁殖特征 (Einum, 2004, Morita, 2009)。繁殖力决定了鱼类补充群体的数量, 卵径决定了仔鱼初次孵化的体长和存活率。较大的繁殖力增大了仔鱼的数目但提高了仔鱼的死亡率, 而较大的卵径减小了仔鱼的死亡率但减少了仔鱼的数目。鱼类繁殖力和卵径不仅受到如遗传特性的内源性的因素影响, 同时也受到如外界环境条件和营养等外源性的因素影响, 还与生物学特征比如体长、体重、年龄等存在显著相关关系。

产卵分数是指每天产卵的个体数量占整个成熟雌性群体数量百分比, 这一参数是独立于渔业数据的日产卵量法中的重要参数, 为未来长江口凤鲚资源恢复效果评价提供可替代的评估方案。核移位法常用来评估产卵分数, 即统计含核移位卵个体占整个雌性成熟样品的数量百分比, 核移位卵是水化卵的前一个发育阶段, 含核移位卵的个体一般将在 24h 内进行产卵, 故可以代表一天内的产卵个体数量。核移位法存在的一个难点就是如何去辨别核移位卵, 一般认为核移位卵较其他卵大 (水化卵除外)。不同的鱼类的核移位卵有不同的特点, 若能找到某个特征使核移位卵能够被准确辨认, 较易与其他卵区分, 则核移位法不失为一种较好的方法, 如沙丁鱼 (*Sardina pilchardus*) 的核移位卵里面存在一个大的脂肪滴 (即油球), 在偏振光 (polarized light) 下可以很清楚看到这个油球, 从而将其与其他卵区分开。

3.2 材料与方法

3.2.1 样品采集

同第2章

3.2.2 样品处理与数据收集

选取雌性个体进行卵巢组织学分析, 经称量和配对 t 检验 (paired t-test) 后发现凤鲚的左右卵巢的重量差异不显著 ($P < 0.05$), 故认为左右卵巢发育同步, 本实验对象一般采用右卵巢。

通过核移位法来计算凤鲚的产卵分数。核移位法的理论基础是核移位卵将在 24h 内排出, 故存在核移位卵的个体可以代表一天中产卵的个体数量。评估含核移位卵个体占整个雌雄成熟样品的数量百分比即可得出产卵分数。核移位卵是卵母细胞中核开始偏离中央位置, 向动物极移动的卵, 如沙丁鱼 (*Sardina pilchardus*)

的核移位卵在偏振光下可见里面存在一个较大的油球。凤鲚与沙丁鱼同属鲱形目鱼类，凤鲚的成熟卵粒里面同样存在大油球，当发生核移位时，能够很轻易地通过组织切片观察到油球发生偏移，即确定核子发生位移，故可采取核移位法评估长江口凤鲚产卵分数。

对长江口雌性凤鲚繁殖群体的卵巢进行组织学分析，首先是进行苏木精-伊红染色（Hematoxylin-Eosin staining），然后进行石蜡切片，在显微镜下观察卵巢中是否有偏向卵子一侧的较大油球的存在，即辨别是否为核移位卵，同时结合目测和显微镜镜检确认凤鲚卵巢分期。组织学分析实验步骤如下：

（1）样本固定：将凤鲚卵巢保存在波恩氏（Bouin's）溶液（饱和苦味酸：甲醛：冰醋酸=3：1：0.2）中24h以上进行固定。

（2）脱水：将固定好的卵巢样本水洗处理10-20min，从样本中间剪取2-3段组织块，每段1-2cm。将组织块放入包埋盒中，依次放到70%酒精、80%酒精、90%酒精、95%酒精I、95%酒精II、100%酒精I、100%酒精II中浸润120min、120min、90min、60min、60min、45min、45min进行脱水处理。

（3）透明：再依次将其放入酒精与二甲苯（1：1）混合液、二甲苯溶液I、二甲苯溶液II中浸润45min、30min、30min进行透明处理。

（4）浸蜡：将样本放入二甲苯与石蜡（1:1）溶液、石蜡I、石蜡II中各浸润60~90min，该过程在65℃的恒温箱中进行。

（5）包埋：将浸过蜡的组织块从包埋盒中取出，放入包埋底模中，再将石蜡液倒入包埋底模中，进行包埋，直至凝固，该过程组织块要放正放平，要避免石蜡凝固和产生气泡，在室温下冷却的包埋块应呈半透明均质状。

（6）切片：将蜡块从包埋盒中分离出并修整齐，固定于切片机上，初修至组织块完全暴露后，调整切片厚度为7 μm切出均匀蜡带。

（7）摊片、贴片：右手用镊子夹住蜡带，左手用毛笔将切片顺刀口挑下，放入摊片机内，待展平后进行捞片，左手拿载玻片，右手用镊子拖拉切片于载玻片右侧1/3处拨正，放入60℃烘片机上过夜。

（8）染色：采用H-E染色法，将载玻片放在染色架上，在二甲苯溶液I、二甲苯溶液II、100%酒精I、100%酒精II、95%酒精、80%酒精、70%酒精中分别浸润10min、10 min、5 min、5 min、3 min、2 min、2 min。在苏木精溶液中染色13min，自来水流水冲洗约15min，入1%HCL分化液中浸润2s-10s，见切片变红，颜色较浅即可。在伊红溶液中浸润10s~50s，在70%酒精、80%酒精、95%酒精、100%酒精I、100%

酒精II、二甲苯I、二甲苯II中分别浸润2min、2 min、3min、5min、5min、10min、10min。

(9) 封片：用中性树胶封片，盖上盖玻片封固，注意不要产生气泡。

(10) 在Olympus SZX6解剖镜下观察和记录。

统计每月的卵巢组织切片中出现核移位卵的比例即为长江口凤鲚繁殖群体的产卵分数，针对同一月份的样品，不同研究人员分别多次对其进行判别统计，取其均值作为该月份样品的产卵分数。

3.3 结果

3.3.1 个体繁殖力和卵径

2018 和 2019 年 2 个年份之间的长江口凤鲚个体绝对繁殖力和相对繁殖力研究结果见表 3-1。2018 年凤鲚个体绝对繁殖力范围为 1869-34908 粒，均值为 11621 ± 6526 粒；体长相对繁殖力范围为 147-1887 粒/cm，均值为 768 ± 338 粒/cm，体重相对繁殖力范围为 165-1347 粒/g，均值为 848 ± 241 粒/g。2019 年凤鲚个体绝对繁殖力范围为 1958-11760 粒，均值为 6131 ± 2585 粒；体长相对繁殖力范围为 158-956 粒/cm，均值为 473 ± 194 粒/cm；体重相对繁殖力范围为 254-1439 粒/g，均值为 700 ± 269 粒/g。单因素方差检验结果显示，2018 和 2019 年两个年份之间个体绝对繁殖力和体长、体重相对繁殖力均差异显著 ($P < 0.05$) (表 3-1)。

表 3-1 2018 和 2019 年长江口凤鲚个体繁殖力

Tab. 3-1 The individual fecundity of *C. mystus* in the Yangtze Estuary between 2018 and 2019

年份	月份	样本数	绝对繁殖力 F/egg The individual absolute fecundity	体长相对繁殖力 $F_L/\text{egg} \cdot \text{cm}^{-1}$ Relative fecundity of body length	体重相对繁殖力 $F_W/\text{egg} \cdot \text{g}^{-1}$ Relative fecundity of body weight
Year	Month	Sample Number			
2018	5	26	7182-20488	443-1234	430-986
			14602 ± 3233^a	903 ± 185^a	713 ± 126^a
	6	120	2830-34908	228-1886	394-1347
			12266 ± 6859^b	815 ± 338^b	930 ± 200^b

2019	7	25	1869-9509	147-699	165-1068
			5427±2425 ^c	400±184 ^c	595±276 ^c
	5	44	1958-11760	158-956	254-1439
			5876±2716 ^a	484±216 ^a	760±297 ^a
	8	27	2513-10416	189-709	318-891
			6545±2346 ^b	456±155 ^a	602±180 ^b

注：采用 Duncans 多重比较，标有不同小写字母的数据表示之间差异显著（ $P<0.05$ ）

Note: Means with different lowercase letters are significantly different($P<0.05$)

从月份变化看，在个体绝对繁殖力方面，2018 年 5-7 月分别为 14602±3233 粒、12266±6859 粒和 5427±2425 粒；2019 年 5 和 8 月分别为 5876±2716 粒和 6545±2346 粒，2018 年 5 月高于 2018 年 6 和 7 月，但 2019 年 5 月低于 2019 年 8 月。在体长相对繁殖力方面，2018 年 5-7 月分别为 903±185 粒/cm、815±338 粒/cm 和 400±184 粒/cm；2019 年 5 和 8 月分别为 484±216 粒/cm 和 456±155 粒/cm，2018 和 2019 年均是 5 月最高。在体重相对繁殖力方面，2018 年 5-7 月分别为 713±126、930±200 和 595±276 粒/g；2019 年 5 和 8 月分别为 760±297 粒/g 和 602±180 粒/g，2018 年 6 月在所有月份中最高。

从表 3-2 可以看出，1 龄组的个体绝对繁殖力为 7129±2722 粒，体长相对繁殖力为 547±198 粒/cm，体重相对繁殖力为 807±259 粒/g；2 龄组的个体绝对繁殖力为 13579±1951 粒，体长相对繁殖力为 877±133 粒/cm，体重相对繁殖力为 883±150 粒/g；3 龄组的个体绝对繁殖力为 18831±6049 粒，体长相对繁殖力为 1103±311 粒/cm，体重相对繁殖力为 840±210 粒/g。凤鲚繁殖群体中从 1 至 3 龄组的个体绝对繁殖力及体长相对繁殖力均出现增长趋势。在不同年龄组之间，个体绝对繁殖力和体长相对繁殖力不同年龄组间均有显著性差异（ $P<0.05$ ），而体重相对繁殖力无显著性差异（ $P>0.05$ ）。

表 3-2 凤鲚不同世代的繁殖力

Tab. 3-2 The fecundity of *C. mystus* in different generations

年 龄 Age	样品数 Sample size	个体绝对繁殖力 F/egg Individual absolute fecundity	体长相对繁殖力 $F_L/\text{egg}\cdot\text{cm}^{-1}$ Relative fecundity of body length	体重相对繁殖力 $F_W/\text{egg}\cdot\text{g}^{-1}$ Relative fecundity of body weight
1	167	1958-15125 7129 ± 2722^a	158-1065 547 ± 198^a	254-1439 807 ± 259^a
2	16	10571-16845 13579 ± 1951^b	669-1091 877 ± 133^b	711-1166 883 ± 150^a
3	53	7182-34908 18831 ± 6049^c	443-1887 1103 ± 311^c	394-1288 840 ± 210^a

注：标有不同小写字母的数据表示之间差异显著（ $P<0.05$ ）

Note: Mean values with different lowercase letters are significantly different ($P<0.05$)

由凤鲚卵径频率分布得出结果（图 3-1），长江口凤鲚III-V期的卵径变化范围为0.55-0.94mm（其中，2018年卵径均值为 $0.68\pm 0.06\text{ mm}$ ，2019年为 $0.70\pm 0.08\text{ mm}$ ）；卵径主要集中在0.65-0.80mm之间，所占比例超过80%，凤鲚卵径分布为单峰类型，属于一次性产卵类型。

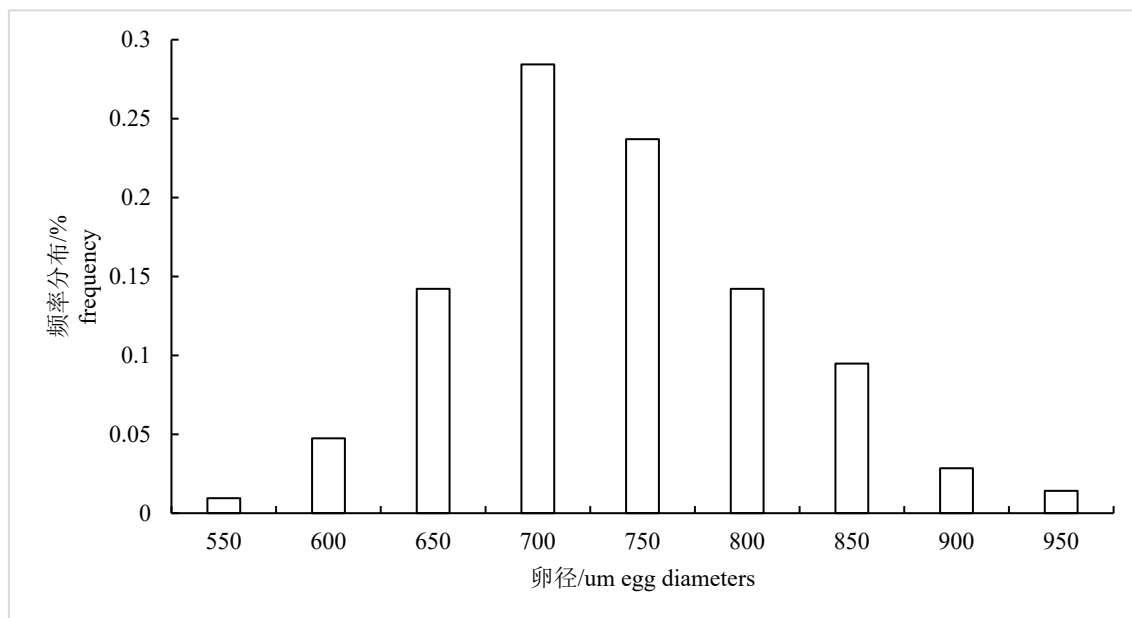


图 3-1 长江口凤鲚卵径分布

Fig. 3-1 The distribution of oocytes size of *C. mystus* in the Yangtze Estuary

3.3.2 繁殖力与生物学参数关系

针对凤鲚的 3 个与繁殖力相关参数 (F 、 F_W 、 F_L) 和 6 个基础生物学参数 (L 、 W 、 W_0 、 W_1 、 GSI 、 K) 的相关性分析结果显示: 相关繁殖力参数与其生物学特征参数之间存在一定的相关关系 (表 3-3), 其中绝对繁殖力与体长、体重、净重、卵巢重以及卵巢指数均呈正相关, 并且达到极显著的正相关水平 ($P<0.01$)。体长相对繁殖力除了与卵巢重以及卵巢指数均呈极显著正相关, 还与体重呈显著正相关。体重相对繁殖力仅与卵巢重和卵巢指数呈极显著正相关。

表 3-3 个体繁殖力和生物学特征指标的相关关系

Tab. 3-3 The correlative relationship between the individual fecundity and biological indicator

个体繁殖力 individual fecundity	体长 L	体重 W	净重 W_0	卵巢重 W_1	卵巢指数 GSI	肥满度 K
F	0.317**	0.493**	0.386**	0.857**	0.739**	0.092
F_L	0.093	0.299*	0.184	0.789**	0.788**	0.227
F_W	-0.176	-0.059	-0.165	0.585**	0.774**	0.186

注: *表示在 5%水平上显著, **表示在 1%水平上显著

Note: * indicates significant at the 5% level, ** indicates significant at the 1% level

综合分析个体繁殖力和生物学体征指标的关系, 采用逐步回归分析的方法, 分析凤鲚的个体繁殖力指标 (F 、 F_W 、 F_L) 和 6 个生物学体征指标 (L 、 W 、 W_0 、 W_1 、 GSI 、 K) 的关系, 回归方程结果如下:

$$F=5059.5W_1+1009(R^2=0.731, P<0.01) \quad (3-1)$$

$$F_L=-45.77L+409.64W_1+649.32(R^2=0.692, P<0.01) \quad (3-2)$$

$$F_W=-170.49L-1345.45GSI+597.85W_1+2846.55(R^2=0.63, P<0.01) \quad (3-3)$$

逐步回归方程结果显示: 与绝对繁殖力相关的指标仅入选 1 项, 绝对繁殖力仅与卵巢呈正相关; 与体重相对繁殖力相关的指标有 3 项入选, 体重相对繁殖力与体长和卵巢指数均呈负相关, 而仅与卵巢重呈正相关; 与体长相对繁殖力相关的指标有 2 项入选, 体长相对繁殖力与体长呈负相关, 而与卵巢重呈正相关。

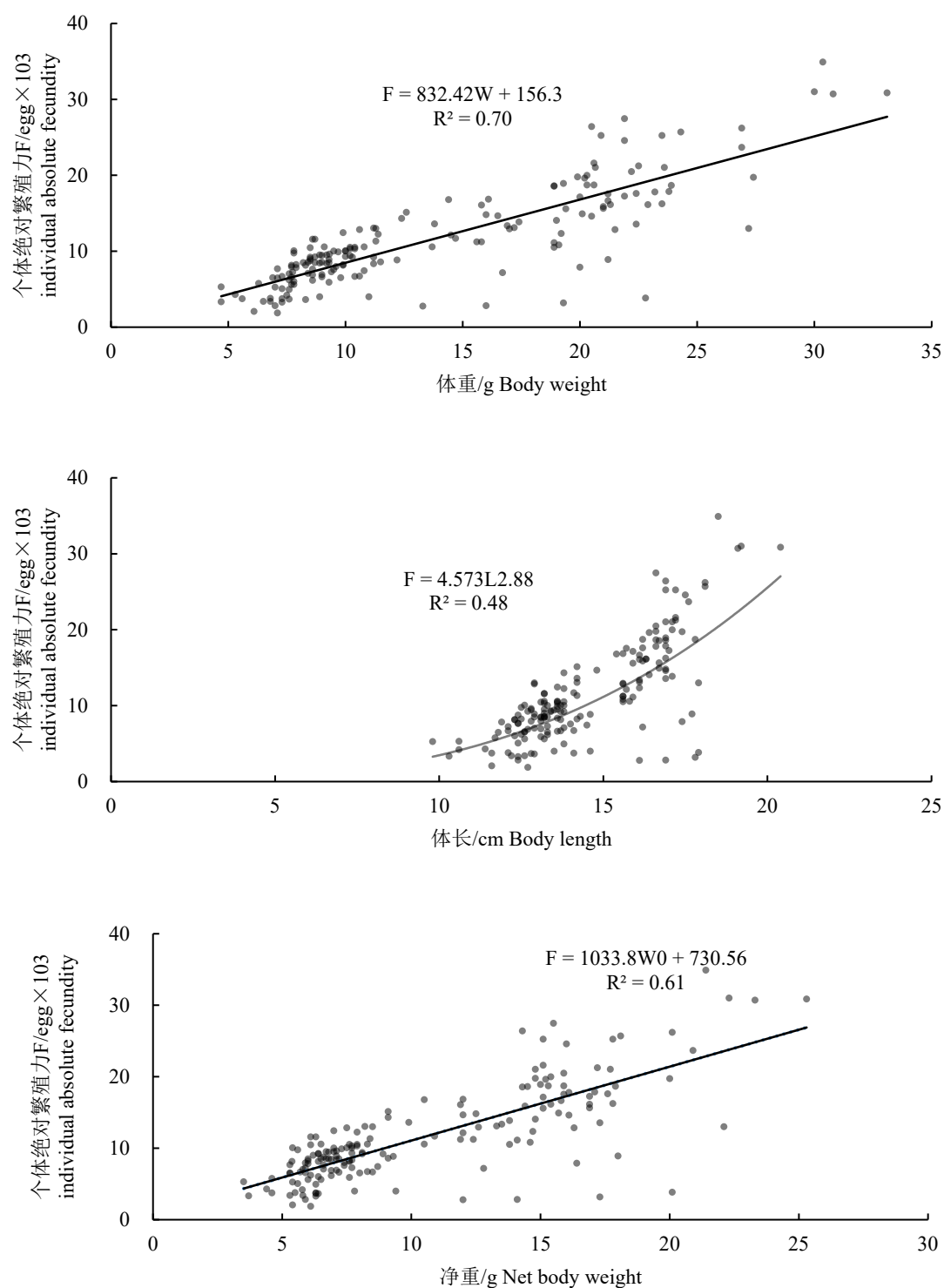


图 3-2 2018 年凤鲚体重、体长和净重与绝对繁殖力关系

Fig. 3-2 The relationship of body weight, body length and net body weight with absolute fecundity in 2018

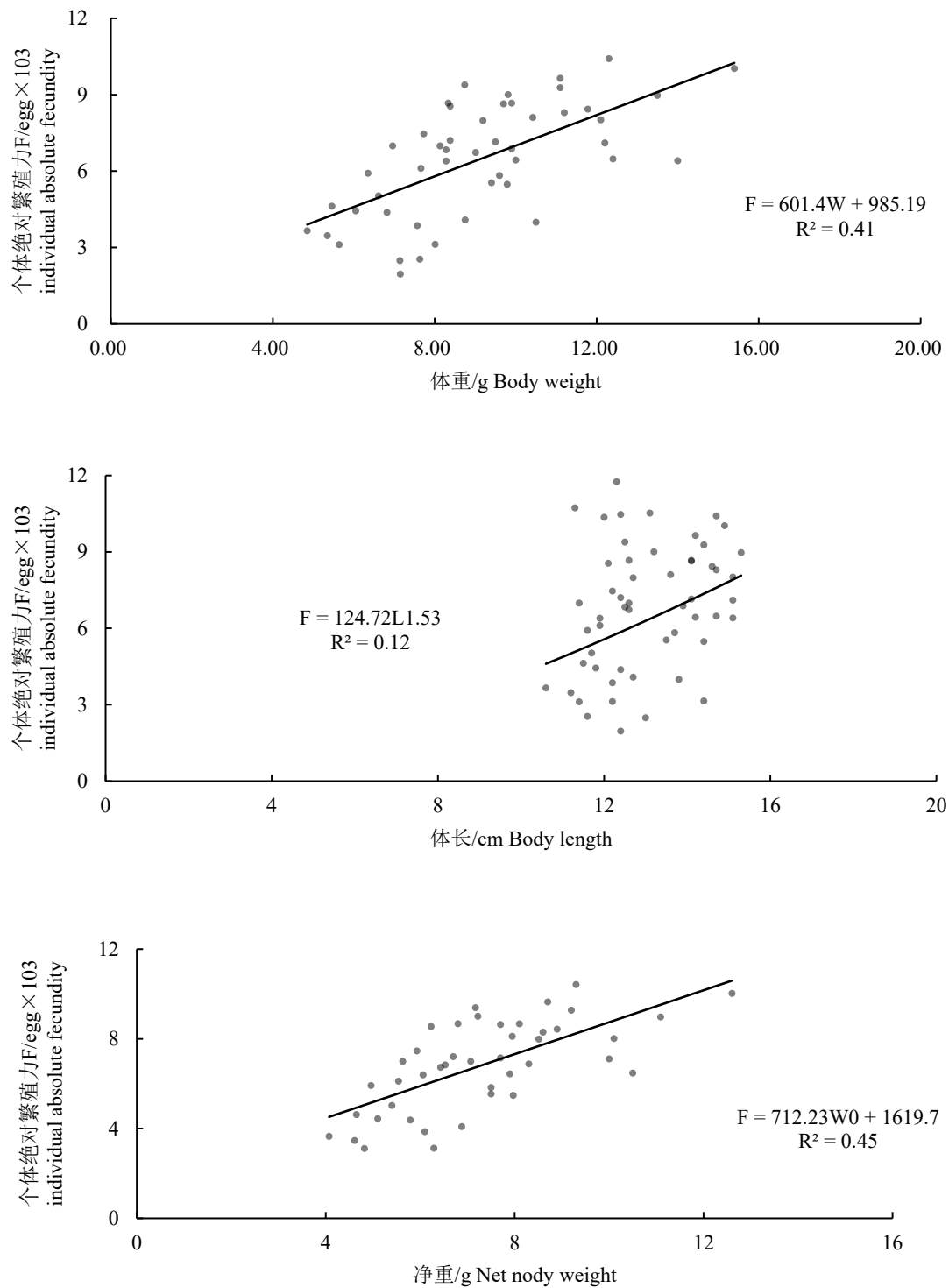


图 3-3 2019 年凤鲚体重、体长和净重与绝对繁殖力关系

Fig. 3-3 The relationship of body weight, body length and net body weight with absolute fecundity in 2019

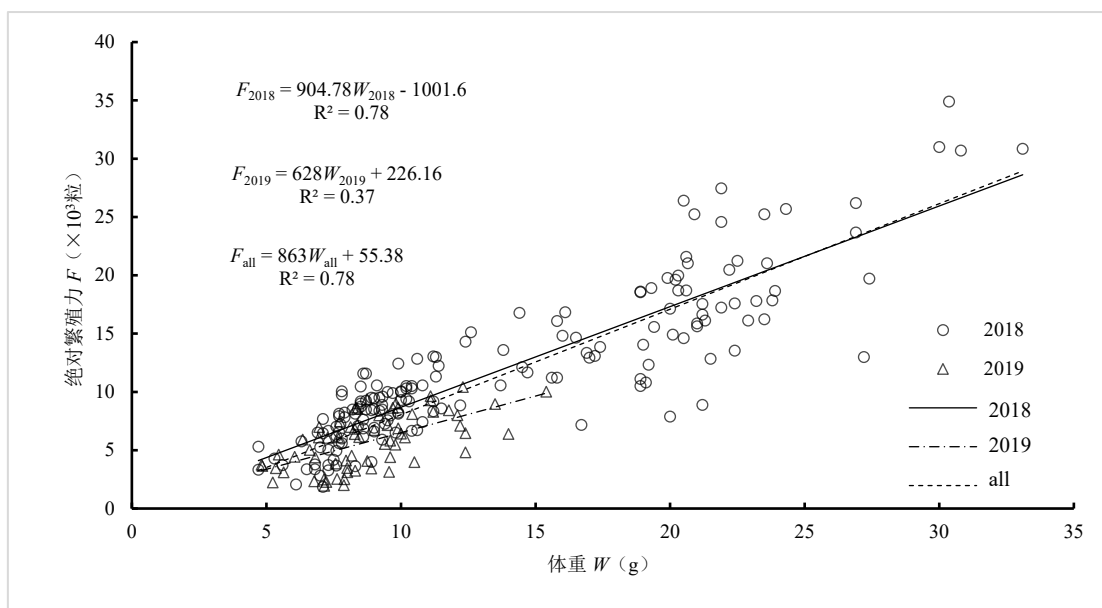


图 3-4 2018 和 2019 年凤鲚绝对繁殖力和体重的关系

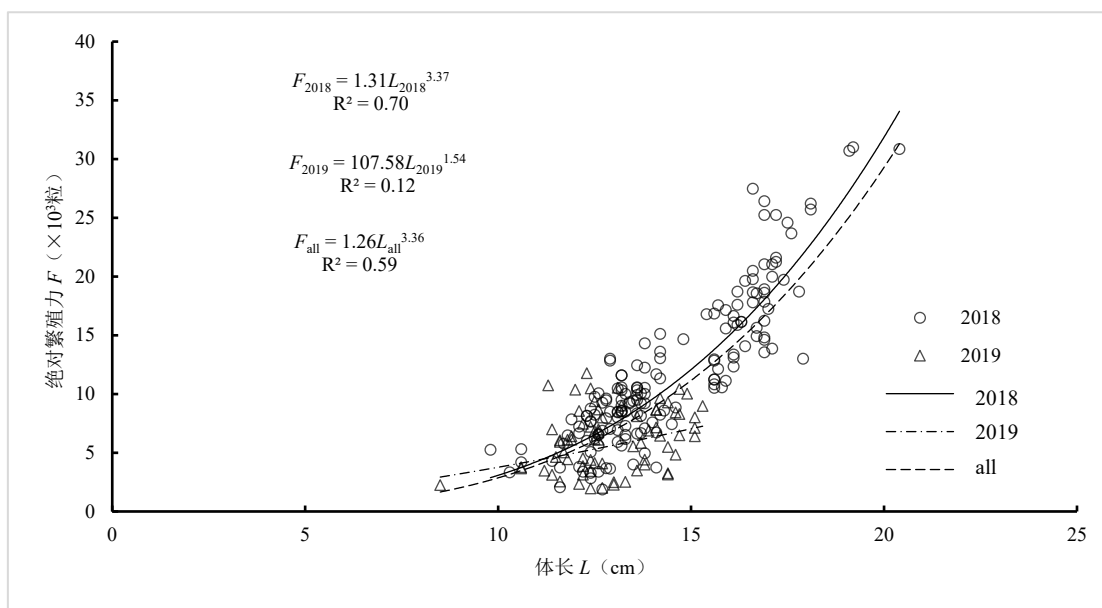
Fig. 3-4 Relationship between absolute fecundity and body weight of *C. mystus* in 2018 and 2019

图 3-5 2018 和 2019 年凤鲚绝对繁殖力和体长的关系

Fig. 3-5 Relationship between absolute fecundity and body length of *C. mystus* in 2018 and 2019

通过对 2018 和 2019 年凤鲚繁殖群体的个体绝对繁殖力和体长、体重和净重之间的关系进行分析, 回归分析表明, 2018 年凤鲚体重与绝对繁殖力的关系式为 $F = 832.42W + 156.3$ ($n=171, R^2 = 0.70$), 体长与绝对繁殖力的关系式为 $F = 4.573L^{2.88}$ ($n=171, R^2 = 0.48$), 净重与绝对繁殖力的关系式为 $F = 1033.8W_0 + 730.56$ ($n=171$,

$R^2=0.61$)。2019 年凤鲚体重与绝对繁殖力的关系式为 $F=601.4W+985.19$ ($n=71$, $R^2=0.41$)，体长与绝对繁殖力的关系式为 $F=124.72L^{1.53}$ ($n=71$, $R^2=0.12$)，净重与绝对繁殖力的关系式为 $F=712.23W_0+1619.7$ ($n=71$, $R^2=0.45$)。2018 年绝对繁殖力与体长大致呈幂函数相关关系，随着体长增加，绝对繁殖力也增加。绝对繁殖力与体重和净重呈线性相关关系，随着体重和净重增加，绝对繁殖力也增加（图 3-4 和图 3-5）。2019 年绝对繁殖力与体长的幂函数关系不显著，可能是采样误差造成的，绝对繁殖力与体重和净重呈线性相关关系，与 2018 年结论类似。

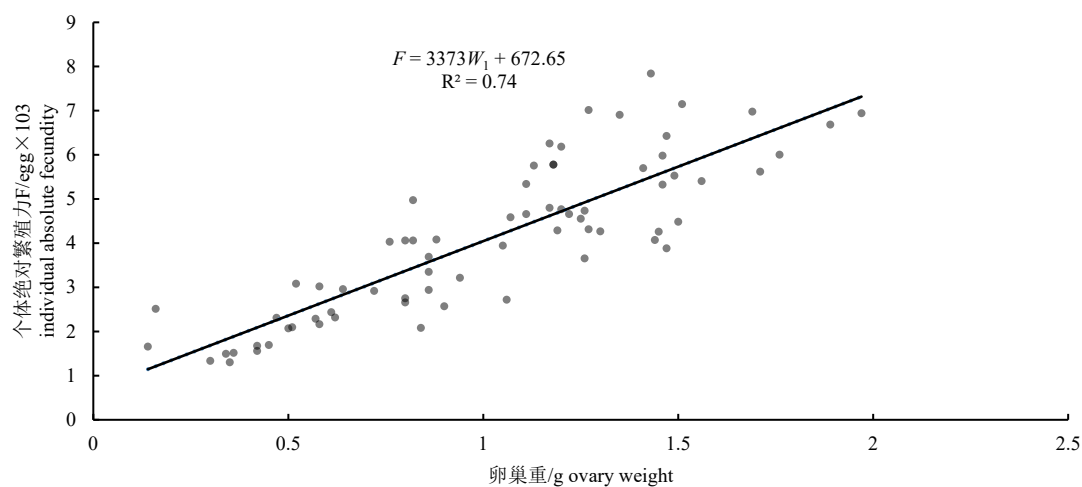


图 3-6 凤鲚卵巢重和绝对繁殖力关系

Fig. 3-6 The relationships between ovary weigh and fecundity of *C. mystus*

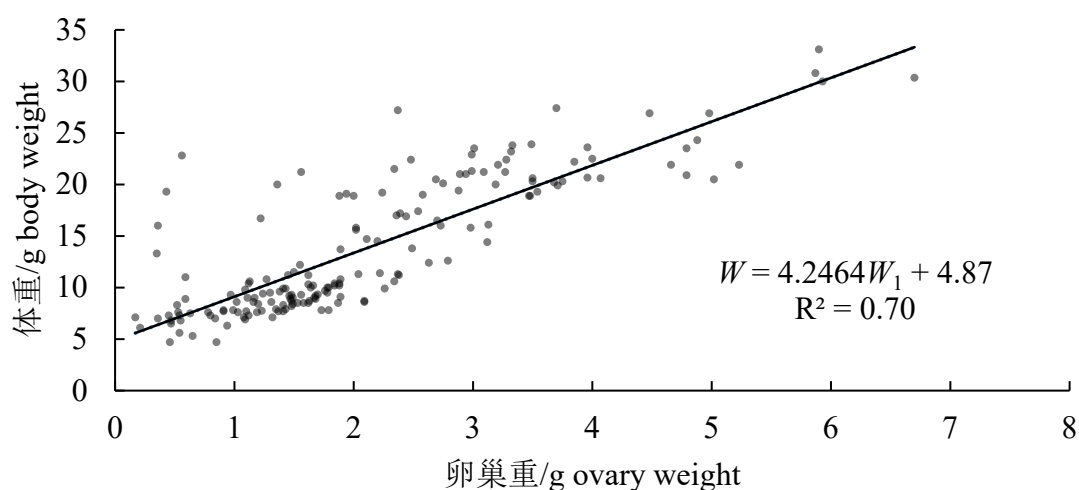


图 3-7 凤鲚卵巢重和体重关系

Fig. 3-7 The relationships between ovary weight and body weight of *C. mystus*

卵巢重量与绝对繁殖力呈显著线性相关,关系式为 $F=3372W_1+672.65$ ($n=160$, $R^2=0.735$, $P<0.05$) (图 3-5)。卵巢重量与体重呈显著线性相关,关系式为 $W=4.2464W_1+4.8662$ ($n=160$, $R^2=0.699$, $P<0.05$) (图 3-6)。绝对繁殖力和体重随着卵巢重量的增大而上升。

综合分析个体繁殖力和生物学体征指标的关系,采用典型相关分析的方法,分析凤鲚的个体繁殖力指标 (F 、 F_W 、 F_L) 和 6 个生物学体征指标 (L 、 W 、 W_0 、 W_1 、 GSI 、 K) 的关系。个体生殖力参数与生物学参数典型相关分析结果如下:

$$U_1=-0.272F+0.091F_L+0.149F_W \quad (3-4)$$

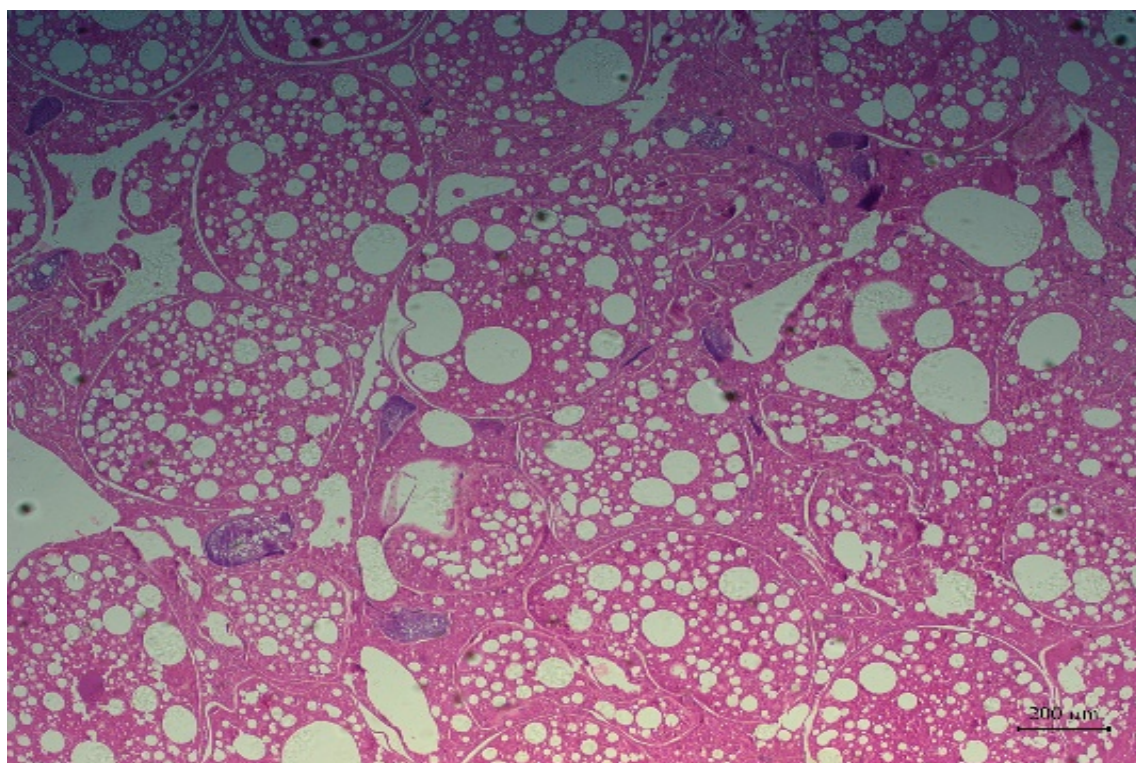
$$V_1=-0.068L-0.059W+0.062W_0-0.125W_1+0.103GSI-0.025K \quad (3-5)$$

$$U_2=-0.431F+0.687F_L-0.193F_W \quad (3-6)$$

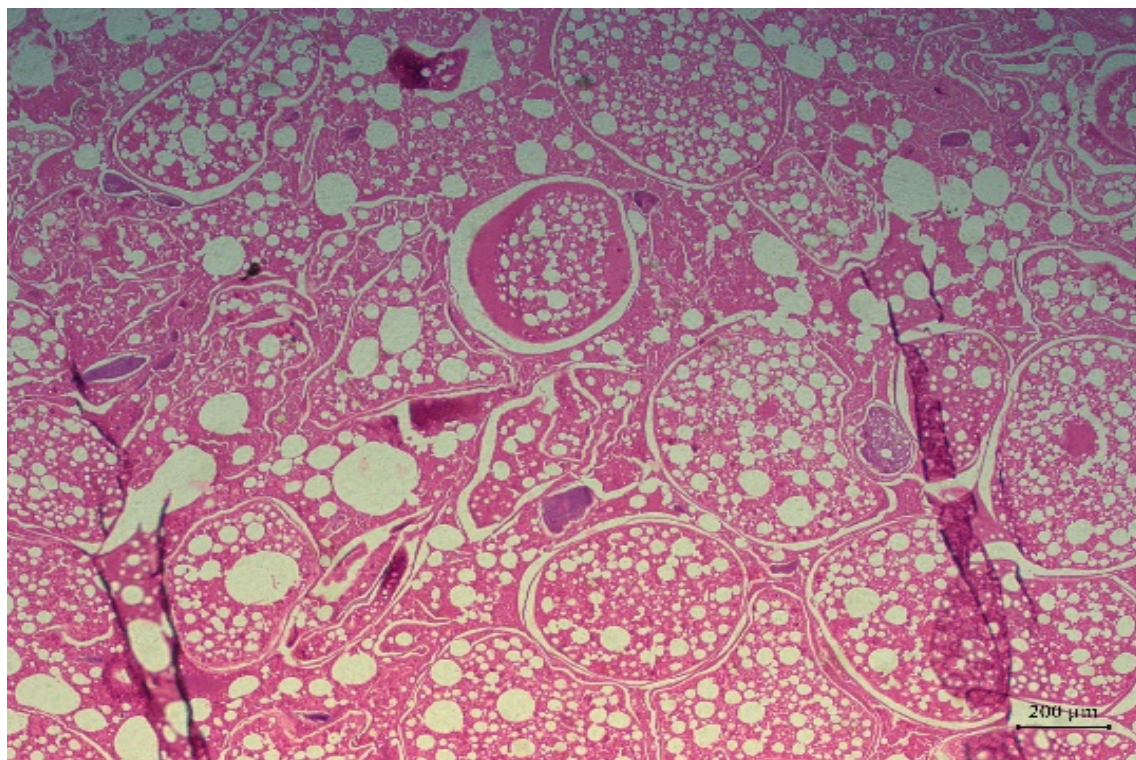
$$V_2=-0.085L+0.057W+0.023W_0-0.006W_1+0.076GSI-0.044K \quad (3-7)$$

第一对典型相关变量中主要反映绝对繁殖力 F 的变化和卵巢重 W_1 和卵巢指数 GSI 的变化高度相关 (0.986), 第一个典型相关变量 U_1 中 F 的典型载荷 (-0.272) 较高, 第二个典型相关变量 V_1 中 W_1 的典型载荷 (-0.125) 和 GSI 的典型载荷 (0.103) 较高, 表明绝对繁殖力与卵巢重呈正相关关系, 卵巢越重绝对繁殖力也越大, 绝对繁殖力与卵巢指数呈负相关关系, 卵巢指数越小, 绝对繁殖力越大。第二对典型相关变量中, 第一个典型相关变量 U_2 中 F_L 的典型载荷 (0.687) 较高, 第二个典型相关变量 V_2 中 L 的典型载荷 (-0.085) 和 GSI 的典型载荷 (0.076) 较高, 表明体长相对繁殖力与体长呈负相关关系, 体长越长, 体长相对繁殖力越小, 体长相对繁殖力与卵巢指数呈正相关关系, 卵巢指数越大, 体长相对繁殖力也越大。

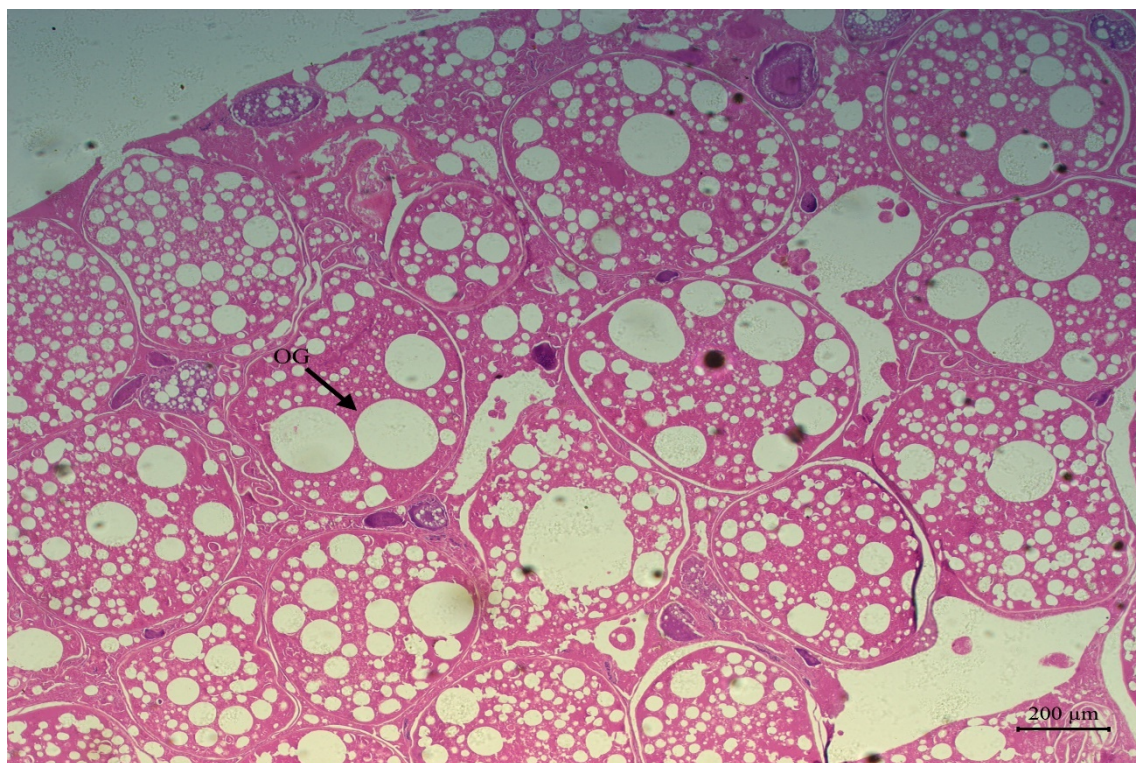
3.3.3 产卵分数



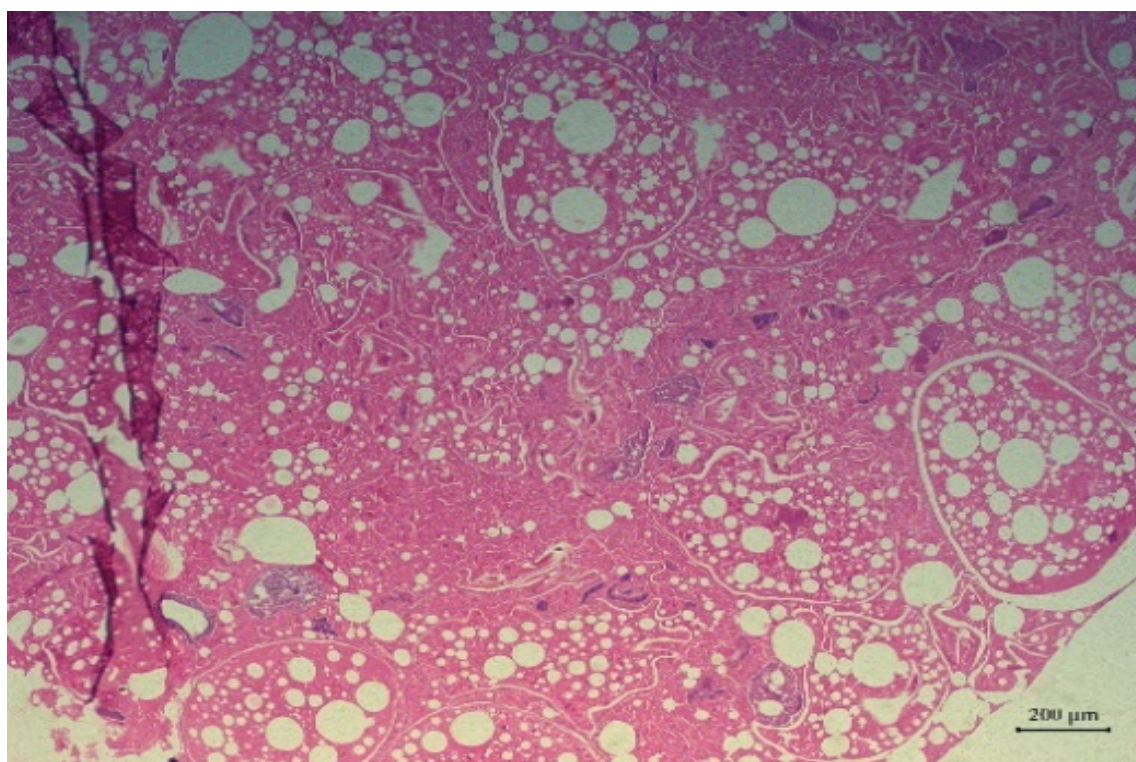
(a)



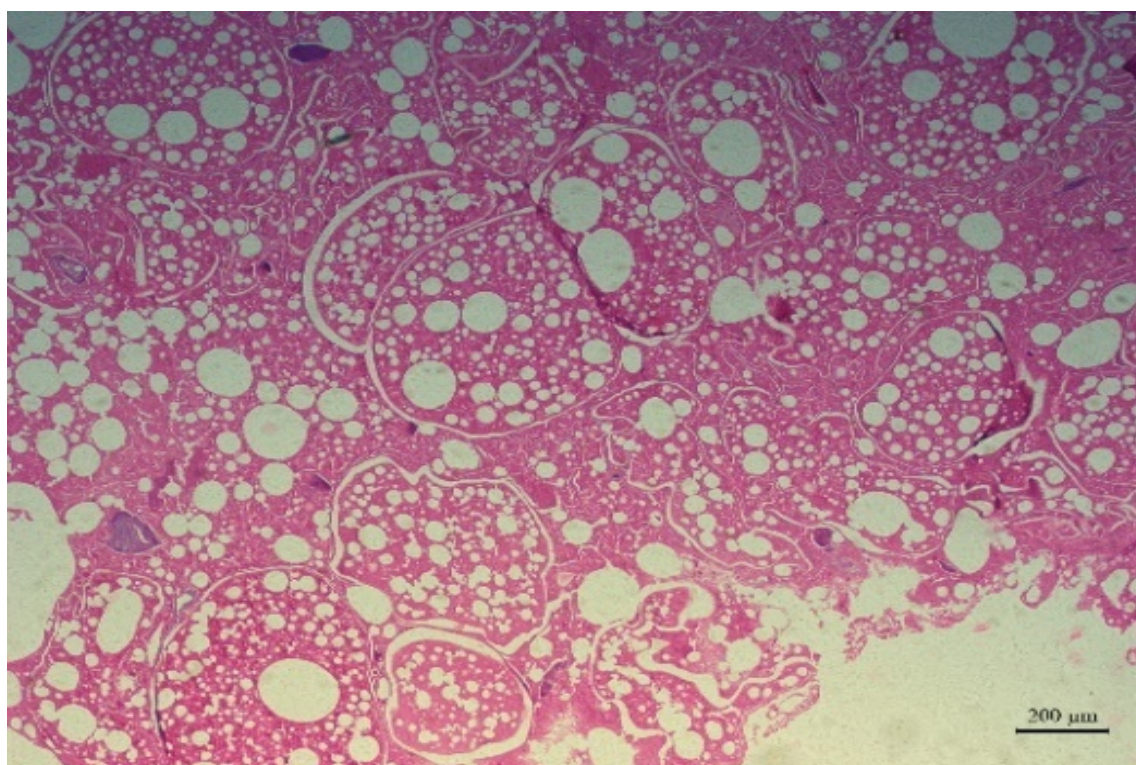
(b)



(c)



(d)



(e)

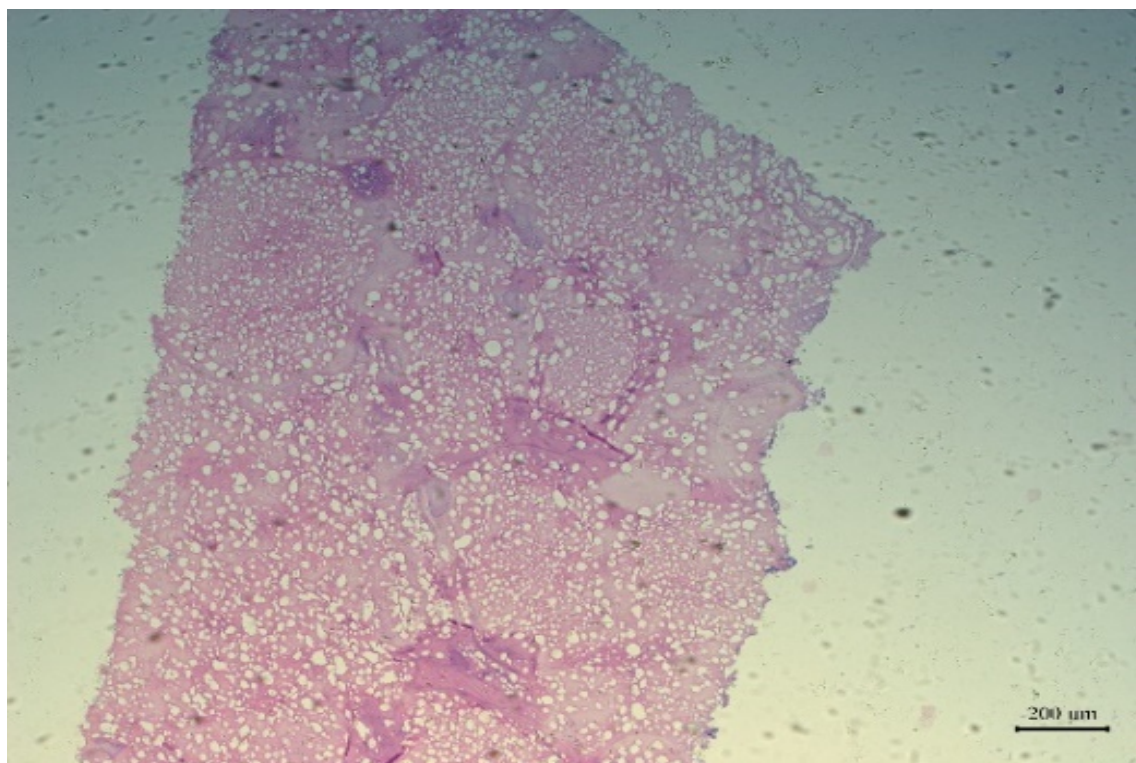
图 3-8 凤鲚繁殖群体核移位阶段卵巢

Fig. 3-8 Ovaries in the nuclear migratory stage of the breeding population of *C. mystus*

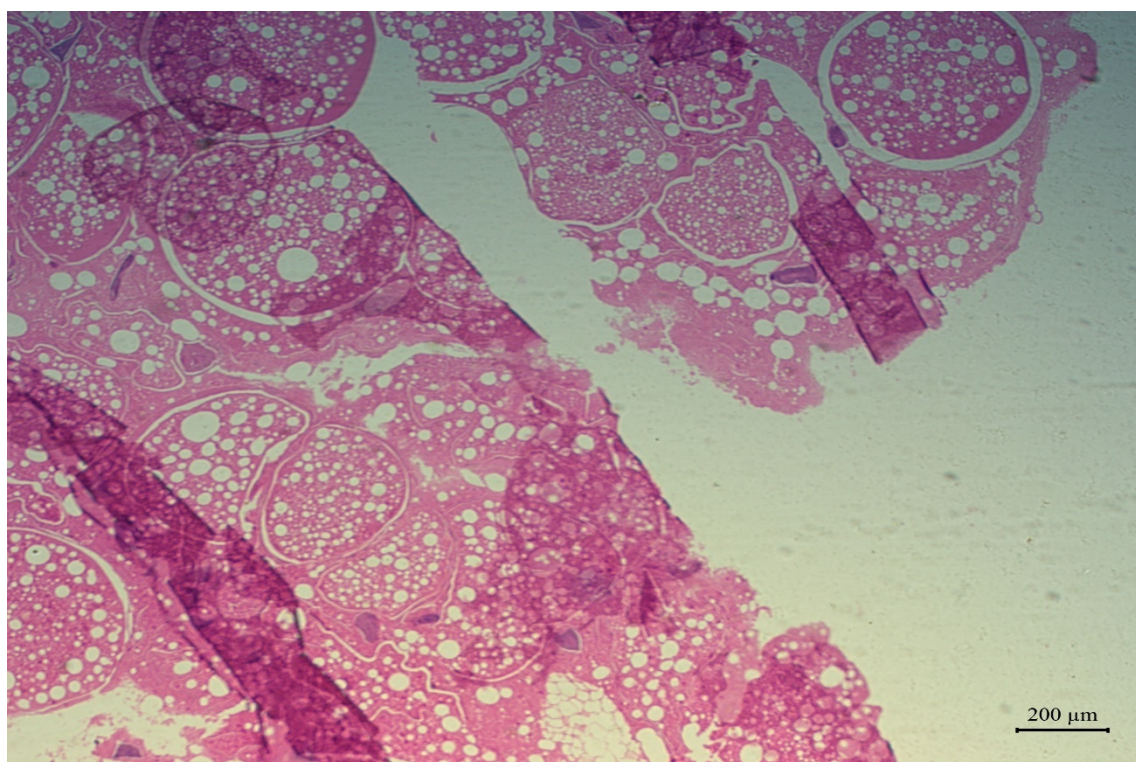
注: (a) 2018 年 5 月 (b) 2018 年 6 月 (c) 2018 年 7 月 (d) 2019 年 5 月 (e) 2019 年 8 月

Note: (a) May 2018, (b) June 2018, (c) July 2018, (d) May 2019, (e) August 2019.

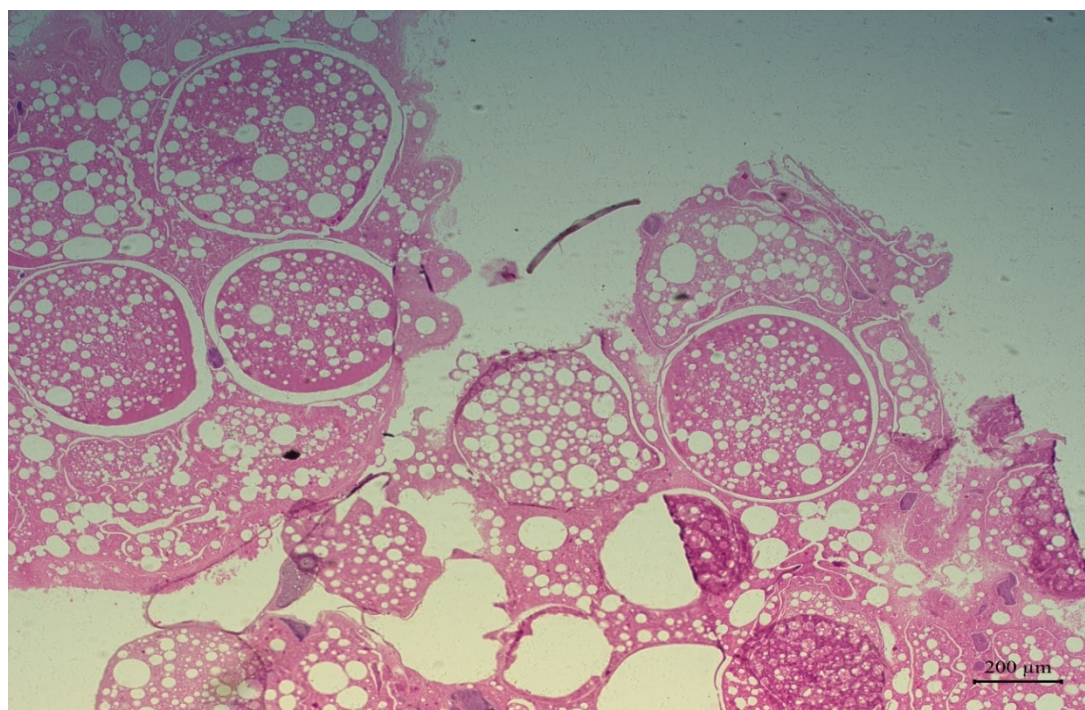
通过观察 2018 年 5-7 月及 2019 年 5 月和 8 月凤鲚卵巢组织切片图 (图 3-8), 发现部分凤鲚成熟 V 期卵巢的卵黄卵存在一个大的脂肪滴 (即图中大体呈圆形的空心区域), 存在明显的核移位现象, 能够清晰地与未发生核移位的卵巢区分开来 (图 3-8), 故凤鲚的繁殖分数可以通过核移位法来进行估算。



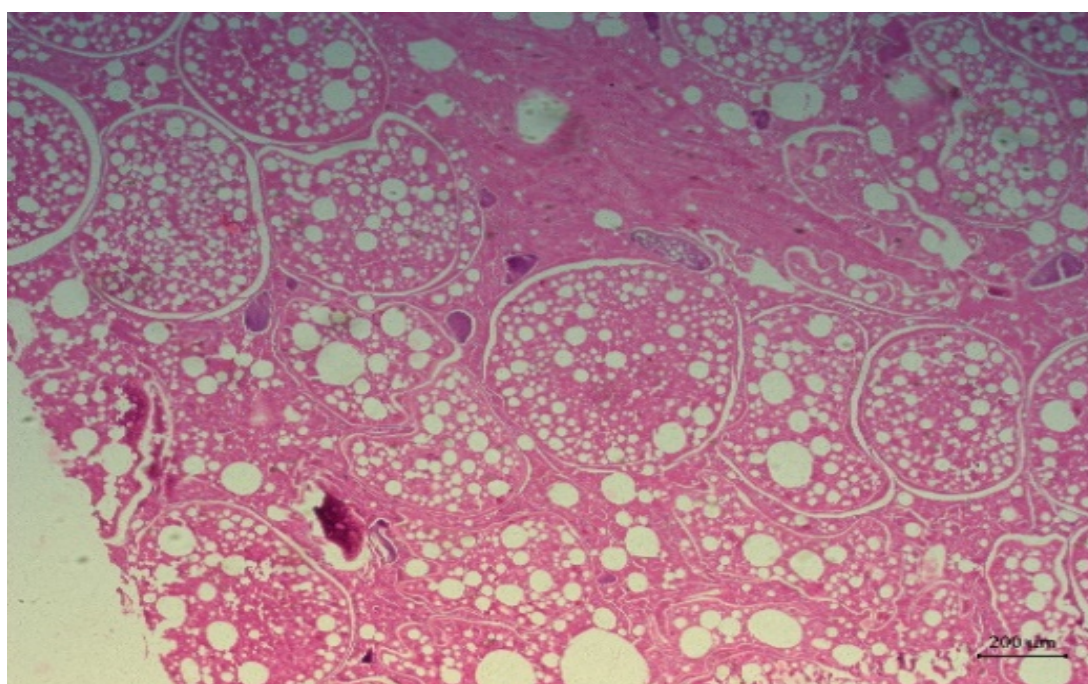
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3-9 凤鲚繁殖群体未发生核移位卵巢

Fig. 3-9 No nuclear migratory stage of ovaries in the breeding population of *C. mystus*

注: (a) 2018 年 5 月 (b) 2018 年 6 月 (c) 2018 年 7 月 (d) 2019 年 5 月

Note: (a) May 2018, (b) June 2018, (c) July 2018, (d) May 2019.

卵巢发育达到V期个体中出现核移位卵的个体的数量与雌性总体的数量之比即为产卵分数。切片统计结果表明, 2018 年 5-7 月产卵的个体与未产卵的个体数量之比分别为 (7: 23)、(70: 185) 和 (3: 7), 2019 年 5 和 8 月产卵的个体与未产卵的个体数量之比分别为 (10: 34) 和 (7: 20), 即 2018 年 5-7 月的产卵分数分别为 0.23、0.27 和 0.30, 2019 年 5 和 8 月的产卵分数分别为 0.23 和 0.26。

3.4 讨论

3.4.1 个体繁殖力和卵径

本研究分析了 2018 年 171 尾和 2019 年 71 尾共计 242 尾凤鲚的繁殖生物学参数。首先, 2018 和 2019 年凤鲚个体绝对繁殖力均值分别为 11621 粒和 6131 粒, 而卵径分别为 0.68 mm 和 0.70mm, 造成这种两个年份之间显著差异的原因可能是不同年份间年龄组成不同造成的, 2018 年采集的凤鲚样品有 1-3 龄, 其中 2-3 龄共计有 73 尾, 而 2019 年采集的凤鲚样品几乎全部由 1 龄个体组成。其次, 从月间差异方面看, 2018 年 5 月凤鲚繁殖群体的绝对繁殖力平均值均明显高于当年其他月份 (2018 年 6、7 月) (表 3-1), 这可能是与凤鲚繁殖群体中体型较大, 年龄较高的个体最先开始生殖洄游, 较早到达长江口水域产卵, 而低龄的个体进行生殖洄游的时间较迟有关^[14]。

鱼类在演化过程中能够根据饵料丰度和种类变化、种群密度、人类活动变化和气候环境条件等因素改变自身的繁殖策略^[46, 68-70]。繁殖力和卵径的可变性是鱼类的繁殖策略重要的组成部分, 是鱼类对环境的适应性结果^[71]。自 20 世纪 80 年代以来, 尽管长江口凤鲚资源衰退趋势明显, 但与其他种类相比 (如前颌间银鱼 (*Salanx prognathus*)、刀鲚 (*Coilia nasus*) 等), 凤鲚依然是长江口资源较为丰富的种类之一, 此现象与凤鲚的繁殖能力有关。如表 3-4 所示, 凤鲚的绝对繁殖力长久以来一直很稳定, 除了 70 年代曾高达 4-50000 粒^[6], 从 80 年代起, 其绝对繁殖力一直维持在 10000 粒左右^[16], 仅在约 1997-2003 年的一段时期曾达到 14000 粒左右^[17, 33]。其次, 凤鲚的卵径发生了较大变化, 在 21 世纪之前, 凤鲚卵径大多在 0.8-1.1 mm 之间^[6, 28, 32], 在 21 世纪之后, 大多在 0.6-0.8 mm 之间^[14, 18, 29, 30]。相关研究表明, 鱼类繁殖力与成熟卵径往往呈负相关关系, 成熟卵径越大, 绝对繁殖力越小, 反之亦然^[44]。长江口凤鲚成熟卵径减小的趋势, 有利于维持繁殖力的提升, 是凤鲚对于环境的适应性改变。同时, 卵径减小意味着受精卵营养物的减少, 造成孵化成

功率及开口期仔鱼成活率的降低, 不利于凤鲚早期资源的补充^[66]。有关凤鲚的繁殖力和卵径变化的对其补充机制的影响有待进一步研究。

本研究体重相对繁殖力在不同年龄组(1-3龄)间差异不显著, 不随年龄的增加而有明显变化, 而绝对繁殖力和体长相对繁殖力均随着年龄的增长而升高(表3-2), 这与舟山附近海域的凤鲚群体研究结论一致^[10]。与毕雪娟(2015)的结果相比, 本研究凤鲚繁殖力估算结果略微偏低, 这可能是所采样本年龄组结构不同导致的(2-3龄个体比例71.8%)^[30]。

表 3-4 凤鲚繁殖力和卵径

Tab. 3-4 The fecundity and oocytes size of *C. mystus*

采样年份 Year	样本数 N	绝对繁殖力 /Eggs <i>F</i>	相对繁殖力 /Eggs · g ⁻¹ <i>F_W</i>	卵径/mm <i>D</i>	参考文献 References
70年代	-	(40000-50000)	-	0.90-1.00	袁传宓等 ^[6]
1982	41	10687 (6056-21900)	-	-	张国祥和华家栋 ^[16]
1989, 1991	130	7403±3415 (1968-18304)	-	0.83	曾强和董方勇 ^[32]
1997- 1999	90	14190±4703 (7101-21788)	1073±175	0.67	施炜纲和王博 ^[33]
1997- 2003	-	13805 (4677-24159)	859-1072	0.67	刘凯等 ^[17]
1998	31	13256 (5226-21285)	5095 (4020-6170)	0.90-1.10	倪勇等 ^[28]
2003	78	11053 (2816-22813)	809 (516-1002)	0.72 (0.24-1.08)	徐开达和周永东 ^[10]
2003- 2011	-	11554 (3404-26850)	783 (347-1582)	0.78 (0.53-1.06)	刘凯等 ^[18]
1997- 2002	-	13984 (4677-24159)	943 (757-1201)	0.66 (0.52-0.90)	
2005- 2009	117	10083±489 (4454-20678)	-	0.52 (0.43-0.64)	管卫兵等 ^[29]
2005- 2009	117	10083	-	0.52	陈辉辉 ^[66]
2008	203	6932±5186 (1509-27082)	570±291 (171-1719)	-	郑颖 ^[53]
2012	376	7338±4195	762±78	0.79	于晓 ^[14]

		(1958-21490)	(466-924)	(0.55-1.02)	
2014	124	12902 (3146-33237)	971 (367-1614)	0.75 (0.48-0.93)	毕雪娟 ^[30]
2018	171	11621 (1869-34908)	848 (165-1347)	0.68 (0.55-0.94)	
2019	71	6131 (1958-11760)	700 (254-1439)	0.70 (0.55-0.94)	本研究

本研究卵巢重与绝对繁殖力呈极显著的线性相关关系，关系式为 $F=3372W_l+672.65$ ($n=160$, $R^2=0.735$, $P<0.01$)，管卫兵等^[29] (2011)研究的凤鲚卵巢重和绝对繁殖力相关关系式为 $F=4268W_l-228.33$ ($n=67$, $R^2=0.746$, $P<0.01$)，与本研究的结论大体一致。卵巢重与绝对繁殖力极显著的线性关系表明，相较于体长、体重和绝对繁殖力的关系，卵巢重是用于评估凤鲚繁殖潜力的重要参数。估算繁殖力时，面对大量待测样品，卵粒重量计数法十分耗时耗力，此时可以随机测定一定量的样品卵巢重和绝对繁殖力，利用建立起的卵巢重和绝对繁殖力相关关系式，通过卵巢重快速而经济地估算凤鲚的绝对繁殖力。

本研究表明凤鲚绝对繁殖力与体长大致为幂函数相关关系，而与体重和净重呈线性相关关系，该结果与小黄鱼 (*Pseudosciaena polyactis*)、太湖银鱼 (*Neosalanx taihuensis* Chen)、乌鳢 (*Channa argus*) 等鱼类的相关研究结果基本一致^[72-74]。另外，相比于 2018 年的结果，2019 年凤鲚繁殖力和体长、体重和净重的拟合结果不佳，这可能是 2019 年凤鲚样本采样站位数较小导致的。本研究的逐步回归分析结果与相关分析结果有存在不一致的地方，如在相关分析中，体长与体长相对繁殖力和体重相对繁殖力无显著相关关系，但在逐步回归分析中，体长与体长相对繁殖力和体重相对繁殖力呈显著负相关关系，这可能是由于生物学指标之间关系较复杂，某些指标在逐步回归分析中受到其他的指标的影响而入选^[30]。

3.4.2 产卵分数

产卵分数的估计和测定最早多是通过卵径频率分布这一方法进行，通过确认卵径频率分布图的波峰数量，来确定其繁殖批次数，进而确定其产卵分数。起初，有学者以美洲鲱为研究对象，指出从能量学的角度上看该方法缺乏科学性和准确性^[75]。另有学者通过长时间饲养亲鱼，确定鱼类产卵分数，这一方法虽然精确但是十分耗时，方法适用性较低 (只能针对易于养殖的鱼类)，且无法真实地反映出鱼类在自然水体中状况^[56]。水化卵法是通过含水化卵个体计算产卵个体，进而估算产

卵分数, 但该方法容易造成高估或者低估产卵分数的情况^[76]。目前, 产后滤泡法是评估产卵分数最准确的方法^[77], 但该方法需要在繁殖盛期时对鱼类进行连续的采集调查, 并且需要现场进行生物学和切片实验的条件, 条件比较难满足。

核移位卵是水化卵的前一个时期, 对于特定鱼种不仅容易识别, 且省时省力, 如沙丁鱼 (*S. pilchardus*)^[60]。本研究表明, 对于同属于鲱形目的凤鲚, 其成熟卵子在卵巢发育达到V期末的时候, 小油球会聚集形成一个较大的油球, 细胞核向细胞一侧偏离, 油球将移向另一侧, 该过程即为核移位, 此阶段的切片在显微镜下较容易观察分辨。考虑到时间和经济成本, 在不能满足产后滤泡法的实验条件的情况下, 核移位法是评估凤鲚产卵分数的较为理想的方法。

表 3-5 各海域不同鱼种产卵分数及繁殖力比较

Tab. 3-5 Comparison of spawning fraction and fecundity of different species in different sea areas

海域 Sea areas	鱼种 Fish species	产卵分数 Spawning fraction	批次繁殖力 batch fecundity	产卵类型 spawning type
澳大利亚 沿海	澳洲鲭 (<i>Scomber australasicus</i>)	0.14	46468-55053	分批产卵
	拟沙丁鱼 (<i>Sardinops sagax</i>)	0.07-0.18	10000-20000	分批产卵
	青背竹荚鱼 (<i>Trachurus declivis</i>)	0.06-0.20	26000-42000	分批产卵
	谐鱼 (<i>Emmelichthys nitidus</i>)	0.32±0.05	11441±1030	分批产卵
	金鲷 (<i>Pagrus auratus</i>)	0.70-0.90	100000-200000	分批产卵
地中海	欧洲鳀 (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	0.05-0.25	1500-7000	分批产卵
	欧洲鳀	0.15-0.36	5000-15000	分批产卵
	欧洲鳀	0.13±0.03	4725±260	分批产卵
	欧洲鳀	0.06±0.02	9428±745	分批产卵
	欧洲鳀	0.04-0.06	3336-19875	分批产卵
	欧洲鳀	0.06-0.15	9000-16000	分批产卵
	沙丁鱼 (<i>Sardina pilchardus</i>)	0.10±0.01	6469±330	分批产卵
加州沿海	沙丁鱼	0.09±0.01	5149±211	分批产卵
加州沿海	竹荚鱼 (<i>Trachurus japonicus</i>)	0.20	73655±1116	分批产卵
阿根廷沿海	阿根廷鳀 (<i>Engraulis anchoita</i>)	0.08-0.24	6759-12974	分批产卵
北大西洋	欧洲鳕鱼 (<i>Merluccius merluccius</i>)	0.15±0.03	195889±10774	分批产卵

智利沿海	贝氏智利鲱 (<i>Strangomera bentincki</i>)	0.03±0.01	10414±333	分批产卵
	秘鲁鳀 (<i>Engraulis ringens</i>)	0.13-0.19	12000-19000	分批产卵
韩国沿海	日本鳀 (<i>Engraulis japonicus</i>)	0.20-0.37	5000-7000	分批产卵
中国洱海	鰶 (<i>Hemiculter leucisculus</i>)	0.15-0.17	11934±5921	分批产卵

国内关于产卵分数的研究较少, 仅有王腾 (2012)研究洱海的鰶 (*Hemiculter leucisculus*)的繁殖生物学时, 通过产后滤泡法来评估产卵分数, 结果显示鰶在繁殖期的平均产卵分数为 0.16, 则产卵频率为 6.2 天, 进一步计算得出年繁殖批次数为 12 次, 据此推算出的年繁殖力 (190944 粒)比只统计卵黄卵的数目 (31585 粒)要大得多^[41]。关于我国海洋鱼类, 仅见小黄鱼 (*Larimichthys polyactis*)、黄鲷 (*Dentex tumifrons*)和半滑舌鲷 (*Cynoglossus semilaevis*)相关性腺组织学研究中, 涉及到产卵类型的判定 (均为分批产卵类型), 但未涉及分批繁殖力和产卵分数^[78-80]。

国际上的学者对世界多个海域的鱼类产卵分数进行了相关研究 (表 3-5)^[81-98], 不同鱼种的产卵分数存在较大差异, 例如澳大利亚沿海的金鲷的产卵分数为 0.7-0.9, 意味着几乎每天都繁殖^[82], 沙丁鱼的产卵分数通常低于 0.1^[87], 而智利沿海的贝氏智利鲱的产卵分数仅为 0.03^[97], 与凤鲚同为鳀科的鱼类产卵分数不尽相同, 如多个关于欧洲鳀的研究表明, 其年间和地区间的产卵分数差异较大, 特别是在地中海水域^[91], 受环境影响, 欧洲鳀产卵分数最高可达 0.30-0.36, 最低通常在 0.04-0.06^[85]; 秘鲁鳀的产卵分数受纬度影响, 靠近秘鲁的中北部海域产卵分数在 0.05-0.12 之间, 而靠近智利南部的海域产卵分数在 0.13-0.19 之间^[43, 97]; 日本鳀的产卵分数在 0.2-0.37 之间^[36], 与本研究长江口凤鲚的产卵分数结果 (0.23-0.30)大体一致。其他大多数的海水鱼类的产卵分数在 0.1-0.3 之间。

凤鲚是长江口的高经济价值的鱼类, 近年来, 由于受到气候环境变化和过度捕捞等人类活动影响, 给凤鲚生存造成威胁, 凤鲚资源衰退甚至枯竭, 其每年资源量已不足 40t^[19]。同时, 根据农业农村部【2018】5 号公告, 自 2019 年 2 月 1 日起, 停止发放凤鲚专项捕捞许可证, 长江口禁止一切生产性捕捞。在此背景下, 本文的相关研究结果, 尤其是长江口凤鲚产卵分数的首次估算, 可为渔业独立的资源量评估方法 (即日产卵量方法)的应用, 提供关键核心参数, 为未来长江口凤鲚资源恢复效果评价提供可替代的评估方案。

第4章 总结与展望

4.1 总结

凤鲚曾是长江口渔获量最大的经济鱼类，上世纪80年代的平均渔获量达2000吨以上，从90年代起，其资源量呈波动下降趋势，近年来，由于受到气候变化和人为因素的双重影响，已不能形成渔汛。本研究通过2018年和2019年长江口凤鲚野外采样，以繁殖力和产卵分数为重点，开展长江口凤鲚繁殖生物学研究。在长江口全面禁捕的背景下，深入解析了繁殖生物学相关参数（包括雌性性比、卵巢指数、肥满度、卵径、个体繁殖力和产卵分数）的特征及其年龄组间、年间和月间差异，为未来长江口禁渔效果的评价提供数据支撑。采用卵巢组织切片法评估了长江口凤鲚的产卵分数（约为0.23~0.30），不仅是我国海产鱼类的首次研究案例，亦为凤鲚产卵群体生物量的估算提供了依据。通过与以往历史文献结果对比，初步探索了凤鲚相关繁殖生物学参数的变化特征，总结其资源衰退趋势下繁殖生物学参数的变化规律，为未来凤鲚繁殖习性对环境变化的潜在响应研究，提供思路。主要结论如下：

1) 基础繁殖生物学参数

本研究关于长江口凤鲚的基础繁殖生物学研究结果表明，2018和2019年雌性数量显著大于雄性，雄性个体数量有限，性比分别为4.98:1和4.02:1，并且各年中逐月呈上升趋势。2018年肥满度均值为0.418，范围为0.260-0.744，2019年肥满度为0.409，范围为0.278-0.853，并且各年中逐月呈上升趋势。2018和2019年的卵巢指数分别为0.198和0.142，并且2018年中6月最高，2019年中5月最高。

2) 繁殖力和卵径

本研究关于长江口凤鲚的繁殖力和卵径研究结果表明，2018年凤鲚个体绝对繁殖力范围较大，为1869-34908粒，均值为11621粒，2019年凤鲚个体绝对繁殖力范围为较小，为1958-11760粒，均值为6131粒。2018和2019年成熟卵粒卵径范围为0.55-0.94mm，2018和2019年卵径均值分别为0.68和0.70mm。卵径频率仅有一个波峰，凤鲚为不分批繁殖鱼类。卵巢重与绝对繁殖力呈显著正相关关系，可以建立卵巢重与绝对繁殖力的关系式来估算凤鲚个体绝对繁殖力。逐步回归分析和典型相关分析均表明凤鲚的绝对繁殖力与卵巢重呈正相关关系，体长相对繁殖力与体长呈负相关关系，与卵巢指数呈正相关关系。

3) 产卵分数

本研究关于长江口凤鲚的产卵分数研究结果表明，核移位法能够较好地估算

凤鲚产卵分数,通过核移位法得到产卵分数的结果为:2018年5-7月分别为0.23、0.27和0.30,逐月呈上升趋势,2019年5和8月分别为0.23和0.26,也呈上升趋势。凤鲚的繁殖盛期(5-6月)产卵分数较低,随着时间推移,其产卵分数逐渐升高。

4.2 展望

本研究发现2018年和2019年长江口凤鲚繁殖力的研究结果相较2012年和2013年的研究结果有一定程度下降,而卵径大小出现一定程度上升,推测可能是因为长江口退捕和禁捕等保护政策导致凤鲚小型化和低龄化有一定程度扭转,具体的原因有待进一步长时间序列的研究。

本研究首次采用核移位法评估了长江口凤鲚的产卵分数(约为0.23~0.30),在世界各大洋鲱形目和鲈形目的海水鱼类中,较为接近日本鳀的研究结果(0.20-0.37),凤鲚产卵分数具体变化趋势以及对其产生影响的因素还需要更进一步的研究。此外,凤鲚产卵分数还是日产卵量方法中的重要参数,这种方法是独立于渔业数据(fishery-independent)的,在长江口禁捕背景下,能用来有效地评估长江口凤鲚的资源量。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部. 2017年中国海洋生态环境状况公报[R]. 2017.
- [2] 曹文宣, 常建波, 乔晔, 等. 长江鱼类早期资源[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2007: 252.
- [3] 倪勇, 陈亚瞿. 长江口区渔业资源、生态环境和生产现状及渔业的定位和调整[J]. 水产科技情报, 2006, 33(3): 121-123.
- [4] 何文平. 长江口凤鲚的早期生活史和繁殖生物学研究[D]. 北京: 中国科学院大学中国科学院研究生院, 2010.
- [5] 庄平, 张涛, 李圣法, 等. 长江口鱼类 (第二版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2018: 125-126.
- [6] 袁传宓, 秦安黔, 刘仁华, 等. 关于长江中下游及东南沿海各省的鲚属鱼类种下分类的探讨[J]. 南京大学学报(自然科学版), 1980(3): 67-82.
- [7] 周晓犊, 杨金权, 唐文乔, 等. 基于线粒体COI基因DNA条形码的中国鲚属物种有效性分析[J]. 动物分类学报, 2010, 35(4): 819-826.
- [8] 程起群, 马春艳, 庄平, 等. 基于线粒体cyt b基因标记探讨凤鲚3群体遗传结构和进化特征[J]. 水产学报, 2008, 32(1): 1-7.
- [9] 唐文乔, 胡雪莲, 杨金权. 从线粒体控制区全序列变异看短颌鲚和湖鲚的物种有效性[J]. 生物多样性, 2007, (3): 224-231.
- [10] 周永东, 薛利建, 徐开达. 舟山近海凤鲚*Coilia mystus*(Linnaeus)的生物学特性研究[J]. 现代渔业信息, 2004, (8): 19-21.
- [11] 刘守海, 徐兆礼, 田丰歌. 长江口及附近水域凤鲚摄食习性的分析[J]. 上海海洋大学学报, 2012, 21(4): 589-597.
- [12] 张敏莹, 徐东坡, 刘凯, 等. 长江下游刀鲚生物学及最大持续产量研究[J]. 长江流域资源与环境, 2005, (6): 22-26.
- [13] Yang J, Arai T, Liu H, et al. Reconstructing habitat use of *Coilia mystus* and *Coilia ectenes* of the Yangtze River estuary, and of *Coilia ectenes* of Taihu Lake, based on otolith strontium and calcium[J]. Journal of Fish Biology, 2006, 69(4): 1120-1135.
- [14] 于晓. 长江口凤鲚繁殖群体的生物学特性研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2014.
- [15] 仲伟, 邵鑫斌, 胡利华, 等. 凤鲚瓯江种群的生物学特性[J]. 温州大学学报(自然

- 科学版), 2009, 30(4): 14-18.
- [16] 张国祥, 华家栋. 长江口凤鲚资源的变动及其最大持续产量的估算[J]. 水产科技情报, 1990, (5): 130-134.
- [17] 刘凯, 张敏莹, 徐东坡, 等. 长江口凤鲚资源变动及最大持续产量研究[J]. 上海水产大学学报, 2004, (4): 298-303.
- [18] 刘凯, 徐东坡, 段金荣, 等. 三峡蓄水后长江口凤鲚汛期生物学特征及捕捞量变动[J]. 长江流域资源与环境, 2013, 22(10): 1282-1288.
- [19] 赵峰, 杨琴, 宋超, 等. 长江口凤鲚生物学特征及其资源利用研究进展[J]. 海洋渔业, 2020, 42(1): 110-119.
- [20] 中华人民共和国农业部. 长江刀鲚凤鲚专项管理暂行规定[J]. 中国水产, 2002, (3): 11.
- [21] 李明爽. 农业部调整长江流域禁渔期制度[J]. 中国水产, 2016, (2): 4.
- [22] 谢从新. 鱼类学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2010, 395.
- [23] 殷名称. 鱼类生态学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995, 293.
- [24] Stearns S C. The Evolution of Life Histories[M]. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- [25] McGraw J B, Caswell H. Estimation of individual fitness from life-history data[J]. The American Naturalist, 1996, 147(1): 47-64.
- [26] 王腾, 黄丹, 孙广文, 等. 鱼类分批繁殖力和产卵频率的研究进展[J]. 动物学杂志, 2013, 48(1): 143-149.
- [27] Wootton R J. Ecology of teleost fishes[M]. London and New York: Chapman & Hall. 1990, 404.
- [28] 倪勇, 王云龙, 蒋玫, 等. 长江口凤鲚的渔业生物学特性[J]. 中国水产科学, 1999(S1): 69-71.
- [29] 管卫兵, 陈辉辉, 何文辉. 长江口凤鲚生殖群体的动态特征[J]. 渔业科学进展, 2011, 32(5): 1-9.
- [30] 毕雪娟. 长江口凤鲚繁殖生物学及 HSI 评估[D]. 上海: 上海海洋大学, 2015.
- [31] Conover D O, Kynard B E. Environmental sex determination: interaction of temperature and genotype in a fish[J]. Science, 1981, 213(4507): 577-579.
- [32] 曾强, 董方勇. 凤鲚繁殖群体的生物学特性及因数关系的研究[J]. 湖泊科学, 1993, (2): 164-170.

- [33] 施炜纲, 王博. 长江河口区凤鲚的资源现状[J]. 水生生物学报, 2002, (06): 648-653.
- [34] 吴利红, 唐文乔, 张亚. 从体内脂肪的转移过程探讨凤鲚和刀鲚溯河产卵洄游距离的差异性[J]. 水产学报, 2017, 41(2): 212-220.
- [35] 王焕焕, 张涛, 宋超, 等. 长江口凤鲚繁殖群体的年龄结构和生长特性[J]. 海洋渔业, 2016, 38(6): 609-615.
- [36] Kim J, Lo N C H. Temporal variation of seasonality of egg production and the spawning biomass of Pacific anchovy, *Engraulis japonicus*, in the southern waters of Korea in 1983–1994[J]. Fisheries Oceanography, 2001, 10(3): 297-310.
- [37] Stratoudakis Y, Bernal M, Ganas K, *et al.* The daily egg production method: recent advances, current applications and future challenges[J]. Fish and Fisheries, 2006, 7(1): 35-57.
- [38] 王剑伟. 稀有鮡鲫的繁殖生物学[J]. 水生生物学报, 1992, (2): 165-174.
- [39] Stearn S C. The Evolution of Life Histories[M]. Oxford: Oxford University Press.
- [40] Hunter J R, Lo N C H, Leong R J H. Batch fecundity in multiple spawning fishes[J]. NOAA Technical Report NMFS, 1985, 36: 67-77.
- [41] 王腾. 洱海外来种的年龄生长和繁殖生物学[D]. 武汉: 华中农业大学, 2012.
- [42] DeMartini E E, Fountain R K. Ovarian cycling frequency and batch fecundity in the queenfish, *Seriphus politus*: attributes representative of serial spawning fishes[J]. Fishery Bulletin, 1981, 79(3): 547-560.
- [43] Alheit J, Alarcon V H, Macewicz B J. Spawning frequency and sex ratio in the Peruvian anchovy, *Engraulis ringens*[J]. CalCOFI Rep, 1984, 25: 43-52.
- [44] Smith C C, Fretwell S D. The optimal balance between size and number of offspring[J]. The American Naturalist, 1974, 108(962): 499-506.
- [45] 金洪宇, 李雷, 金星, 等. 西藏雅鲁藏布江下游黄斑褶鲃的个体繁殖力研究[J]. 水产科学, 2020, 39(5): 744-751.
- [46] 曲焕韬, 郭文韬, 杨元金, 等. 长江干流长鳍吻鮡(*Rhinogobio ventralis*)繁殖生物学[J]. 渔业科学进展, 2016, 37(1): 1-7.
- [47] 李忠利, 冉辉, 杨马, 等. 锦江翘嘴鲇的繁殖生物学特征[J]. 动物学杂志, 2017, 52(2): 263-270.
- [48] De Vlaming V L. Environmental control of teleost reproductive cycles: a brief

- review[J]. Journal of Fish Biology, 1972, 4(1): 131-140.
- [49] Murphy, G I. Patterns in life history and the environment[J]. The American Naturalist, 1968, 102: 391-403.
- [50] Raoff, D. A. The evolution of migration and some life history parameters in marine fishes[J]. Environmental Biology of Fishes, 1988, 22: 133-146.
- [51] 张信, 熊飞, 唐红玉, 等. 青海湖裸鲤繁殖生物学研究[J]. 海洋水产研究, 2005, (3): 61-67.
- [52] 谢振辉, 吕红健, 付梅, 等. 青海湖裸鲤不同繁殖群体繁殖特性的比较研究[J]. 渔业科学进展, 2021, 42(1): 84-91.
- [53] 郑颖. 长江口凤鲚的资源评价[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(35): 17140-17143.
- [54] Alheit J. Use of the daily egg production method for estimating biomass of clupeoid fishes: a review and evaluation[J]. Bulletin of Marine Science, 1993, 53(2): 750-767.
- [55] Hunter J R, Goldberg S R. Spawning incidence and batch fecundity in northern anchovy, *Engraulis mordax*[J]. Fishery Bulletin, 1980, 79(2): 215-230.
- [56] 沈建忠. 中华鲮*Rhodeus sinensis*繁殖习性的初步观察[J]. 华中农业大学学报, 2000, (5): 494-496.
- [57] Ganas K. Thirty years of using the postovulatory follicles method: overview, problems and alternatives[J]. Fisheries Research, 2012, 117: 63-74.
- [58] DeMartini E E, Fountain R K. Ovarian cycling frequency and batch fecundity in the queenfish, *Seriphus politus*: attributes representative of serial spawning fishes[J]. Fishery Bulletin, 1981, 79(3): 547-560.
- [59] Priede I G, Watson J J. An Evaluation of the Daily Egg Production Method for Estimating Biomass of Atlantic Mackerel (*Scomber Scombrus*) [J]. Bulletin of Marine Science, 1993, 53(2): 891-911.
- [60] Ganas K, Somarakis S, Machias A, *et al.* Pattern of oocyte development and batch fecundity in the Mediterranean sardine[J]. Fisheries research, 2004, 67(1): 13-23.
- [61] Armstrong M J, Witthames P R. Developments in understanding of fecundity of fish stocks in relation to egg production methods for estimating spawning stock biomass[J]. Fisheries Research, 2012, 117: 35-47.
- [62] Hunter J R, Macewicz B J, Chyan-Huel N, *et al.* Fecundity, spawning, and maturity of female Dover sole *Microstomus pacificus*, with an evaluation of assumptions and

- precision[J]. Fishery Bulletin- National Oceanic and Atmospheric Administration, 1992, 90(1).
- [63] Mendo C W, Carrasco R G. Adaptive response of Peruvian Hake to overfishing[J]. Naga, 2000, 23: 24-28.
- [64] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 12763.6—2007 海洋调查规范—第 6 部分: 海洋生物调查[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008: 6-17.
- [65] Hendry A P, Beall E. Energy use in spawning Atlantic salmon[J]. Ecology of Freshwater Fish, 2004, 13(3): 185-196.
- [66] 陈辉辉. 长江口两种鲚属鱼类生殖特征和条件状况研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2010.
- [67] 倪健夫, 郭弘艺, 唐文乔, 等. 长江口汛期凤鲚捕捞量年际变化研究[J]. 海洋渔业, 2020, 42(2): 192-204.
- [68] McBride R S, Somarakis S, Fitzhugh G R, *et al.* Energy acquisition and allocation to egg production in relation to fish reproductive strategies[J]. Fish and Fisheries, 2015, 16(1): 23-57.
- [69] Murua H, Saborido-Rey F. Female reproductive strategies of marine fish species of the North Atlantic[J]. 2003.
- [70] Lambert T C, Ware D M. Reproductive strategies of demersal and pelagic spawning fish[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1984, 41(11): 1565-1569.
- [71] Kurita Y, Meier S, Kjesbu O S. Oocyte growth and fecundity regulation by atresia of Atlantic herring (*Clupea harengus*) in relation to body condition throughout the maturation cycle[J]. Journal of Sea Research, 2003, 49(3): 203-219.
- [72] 水柏年. 小黄鱼个体生殖力及其变化的研究[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版), 2000, (1), 58-69.
- [73] 龚世园, 罗作兵, 刘军, 等. 富水水库太湖新银鱼个体生殖力的研究[J]. 水利渔业, 1999, (2): 38-40.
- [74] 曹克驹, 冯俊荣, 李静. 金沙河水库乌鳢个体生殖力的研究[J]. 水利渔业, 1996, (1): 9-11.
- [75] Hunter J R. The spawning energetics of female northern anchovy, *Engraulis mordax*[J]. Fishery Bulletin, 1981, 79(2): 215-230.

- [76] Lee C F, Liu K M, Su W C, *et al.* Reproductive biology of the common ponyfish *Leiognathus equulus* in the south-western waters off Taiwan[J]. Fisheries Science, 2005, 71(3): 551-562.
- [77] Hunter J R, Macewicz B J. Sexual maturity, batch fecundity, spawning frequency, and temporal pattern of spawning for the northern anchovy, *Engraulis mordax*, during the 1979 spawning season[J]. CalCOFI Rep, 1980, 21: 139-149.
- [78] Lim H K, Le M H, An C M, *et al.* Reproductive cycle of yellow croaker *Larimichthys polyactis* in southern waters off Korea[J]. Fisheries Science, 2010, 76(6): 971-980.
- [79] 施兆鸿, 王建钢, 高露姣, 等. 南海黄鲷性腺发育的初步研究[J]. 台湾海峡, 2006, (03): 353-359.
- [80] 柳学周, 徐永江, 刘乃真, 等. 半滑舌鲷卵巢发育的组织学和形态数量特征研究[J]. 渔业科学进展, 2009, 30(6): 25-35.
- [81] Hampton I. Acoustic and egg-production estimates of South African anchovy biomass over a decade: comparisons, accuracy, and utility[J]. ICES Journal of Marine Science, 1996, 53(2): 493-500.
- [82] Jackson G, Cheng Y W, Wakefield C B. An evaluation of the daily egg production method to estimate spawning biomass of snapper (*Pagrus auratus*) in inner Shark Bay, Western Australia, following more than a decade of surveys 1997–2007[J]. Fisheries Research, 2012, 117: 22-34.
- [83] Melià P, Petrillo M, Albertelli G, *et al.* A bootstrap approach to account for uncertainty in egg production methods applied to small fish stocks[J]. Fisheries Research, 2012, 117: 130-136.
- [84] Murua H, Ibaibarriaga L, Álvarez P, *et al.* The daily egg production method: A valid tool for application to European hake in the Bay of Biscay? [J]. Fisheries Research, 2010, 104(1-3): 100-110.
- [85] Mandic M, Regner S, Durovic M, *et al.* Distribution and abundance of eggs and estimation of spawning stock biomass of anchovy, *Engraulis encrasicolus* (Linnaeus, 1758), in the south-eastern Adriatic Sea[J]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 2015, 95(5): 1051.
- [86] Sexton S C, Ward T M, Huveneers C. Characterising the spawning patterns of Jack

- Mackerel (*Trachurus declivis*) off eastern Australia to optimise future survey design[J]. Fisheries Research, 2017, 186: 223-236.
- [87] Somarakis S, Ganias K, Siapatis A, *et al.* Spawning habitat and daily egg production of sardine (*Sardina pilchardus*) in the eastern Mediterranean[J]. Fisheries Oceanography, 2006, 15(4): 281-292.
- [88] Somarakis S, Schismenou E, Siapatis A, *et al.* High variability in the Daily Egg Production Method parameters of an eastern Mediterranean anchovy stock: Influence of environmental factors, fish condition and population density[J]. Fisheries Research, 2012, 117: 12-21.
- [89] Uriarte A, Alday A, Santos M, *et al.* A re-evaluation of the spawning fraction estimation procedures for Bay of Biscay anchovy, a species with short interspawning intervals[J]. Fisheries Research, 2012, 117: 96-111.
- [90] Somarakis S, Koutsikopoulos C, Machias A, *et al.* Applying the daily egg production method (DEPM) to small stocks in highly heterogeneous seas[J]. Fisheries Research, 2002, 55(1-3): 193-204.
- [91] Somarakis S, Palomera I, Garcia A, *et al.* Daily egg production of anchovy in European waters[J]. ICES Journal of Marine Science, 2004, 61(6): 944-958.
- [92] Ward T M, Rogers P J, McLeay L J, *et al.* Evaluating the use of the Daily Egg Production Method for stock assessment of blue mackerel, *Scomber australasicus*[J]. Marine and Freshwater Research, 2009, 60(2): 112-128.
- [93] Ward T M, Burch P, McLeay L J, *et al.* Use of the daily egg production method for stock assessment of sardine, *Sardinops sagax*; lessons learned over a decade of application off Southern Australia[J]. Reviews in Fisheries Science, 2011, 19(1): 1-20.
- [94] Ward T M, Burnell O W, Ivey A, *et al.* Spawning biomass of jack mackerel (*Trachurus declivis*) off eastern Australia: Critical knowledge for managing a controversial fishery[J]. Fisheries Research, 2016, 179: 10-22.
- [95] Pájaro M, Macchi G J, Leonarduzzi E, *et al.* Spawning biomass of Argentine anchovy (*Engraulis anchoita*) from 1996 to 2004 using the Daily Egg Production Method[J]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 2009, 89(4): 829.

- [96] Neira F J, Lyle J M. DEPM-based spawning biomass of *Emmelichthys nitidus* (Emmelichthyidae) to underpin a developing mid-water trawl fishery in south-eastern Australia[J]. Fisheries Research, 2011, 110(2): 236-243.
- [97] Cubillos L A, Ruiz P, Claramunt G, *et al.* Spawning, daily egg production, and spawning stock biomass estimation for common sardine (*Strangomera bentincki*) and anchovy (*Engraulis ringens*) off central southern Chile in 2002[J]. Fisheries Research, 2007, 86(2-3): 228-240.
- [98] Borchers D L, Buckland S T, Priede I G, *et al.* Improving the precision of the daily egg production method using generalized additive models[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1997, 54(12): 2727-2742.

附 录

研究生期间发表的学术论文和参加的学术会议、科研项目如下：

一、学术论文

- 1.《长江口凤鲚繁殖群体年龄与生长研究》海洋渔业杂志返修中。

二、学术会议

2020年11月参加2020四川成都中国水产学会范蠡学术大会，提交论文摘要并作报告。

三、科研项目

- 1.参加多次长江口禁捕资源恢复效果监测评估调查项目。

致 谢

本研究获得长江流域重点水域禁捕资源恢复效果跟踪评估（D-8021-20-0073）项目资助。

在本论文即将完成之际，我衷心的感谢我的导师万荣老师给我读书的机会，三年来对我的谆谆教导和苦心栽培，万老师渊博的知识，睿智的思维，以及严谨的治学态度让我获益匪浅，在生活上给予我的帮助和思想上，人生上给予的诸多教诲我将牢记于心。

本论文在我的指导老师李增光老师的悉心指导下完成，从研究亮点的发现到实验的操作，再到最终论文的完成，都汇聚着李老师的心血和睿智。感谢李增光老师的在实验操作和论文写作方面给我的指导和建议。

感谢周成老师、初文华老师、张俊波老师在学习生活方面对我的建议和帮助。感谢师兄龙翔宇、张同征、管青龙、宋鹏波，师姐王冬、师兄胡永斌和侯庆联，师弟郝玉鑫、林军、于港悻、肖俞辰对本研究海上调查和室内实验提供的极大的帮助。感谢我的室友裴如德和刘志豪在我学习和生活中的建议和帮助。感谢上海海洋大学海洋科学学院的师生们三年来的陪伴。

感谢我的父母在背后的支持和帮助，他们的鼓励和关心是我研究生路上的不懈动力，感谢我的朋友在我面对迷惑和困难时给我提供的精神上的支持，作我的避风港。

致谢中未提及的曾帮助我的人，在此一并致谢。